



Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Απόστολος Δασίλας, Καθηγητής

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025-2026

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

- Γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος είναι:
- 1. Η παρουσίαση και η ανάλυση των επενδύσεων και η δημιουργία-διαχείριση χαρτοφυλακίου αξιογράφων.
- 2. Συγκεκριμένα εξετάζεται η δομή των χρηματοπιστωτικών αγορών, το θεωρητικό πλαίσιο λειτουργίας τους, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα/υπηρεσίες που προσφέρονται, οι μέθοδοι εκτίμησης της αξίας/απόδοσης αυτών των προϊόντων και οι τρόποι αντιστάθμισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου.
- 3. Ευχέρεια χρήσης εφαρμογών λογισμικού, τύπου "φύλλων εργασίας" (spreadsheets)", για την κατασκευή βάσεων δεδομένων με τιμές και αποδόσεις χρηματοοικονομικών προϊόντων, την στατιστική επεξεργασία αυτών, τη δημιουργία χαρτοφυλακίου επενδύσεων και τη χρήση μοντέλων αριστοποίησης (κινδύνου-απόδοσης).

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Το μάθημα αποτελείται από τρία ώρες διαλέξεις κάθε Πέμπτη (17:00-20:00).
- Email επικοινωνίας: dasilas@uom.edu.gr

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

1. Δομή χρηματοπιστωτικών αγορών
2. Χρηματοοικονομικοί οργανισμοί
3. Ελληνική κεφαλαιαγορά και εποπτεία
4. Διαδικασία αξιολόγησης μετοχών
5. Υπολογισμός κινδύνου-απόδοσης
6. Θεωρία χαρτοφυλακίου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τρόποι αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθούν είναι:

Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει μόνο τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Η τελική εξέταση προϋποθέτει την συνεχή παρακολούθηση του μαθήματος και την υποβολή εργασίας πάνω στην οποία στηρίζονται τα θέματα της τελικής εξέτασης.

- 1. Εξετάσεις (Γραπτές απαντήσεις σε ερωτήματα επί της Εργασίας).....100%

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Λαοπόδης Νικηφόρος (2023). Η κατανόηση των Επενδύσεων. Θεωρίες και Στρατηγικές, 1^η έκδοση, Εκδόσεις Παπαζήση, ISBN: 9789600241167, Κωδικός βιβλίου στον εύδοξο: 122086848.
- Χρήση δικτυακών Βάσεων Χρηματιστηριακών Δεδομένων.
- helex.gr (Χρηματιστήριο Αθηνών)
- bankofgreece.gr (Τράπεζα Ελλάδος)
- Investing.com
- naftemporiki.gr
- finance.yahoo.com
- federalreserve.gov
- www.bloomberg.com
- www.reuters.com

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΔΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

- Μια σημαντική διάκριση των χρηματοπιστωτικών αγορών είναι σε **πρωτογενείς** και **δευτερογενείς αγορές**. Η **πρωτογενής αγορά** έχει να κάνει με την εισαγωγή τίτλων για πρώτη φορά στο χρηματιστήριο. Μια νέα έκδοση τίτλων ή άντληση κεφαλαίων μέσω αύξησης μετοχικών κεφαλαίων αποτελούν κλασικά παραδείγματα.
- Ενώ η λεγόμενη **δευτερογενής αγορά** έχει να κάνει με την αγοροπωλησία τίτλων ήδη εισηγμένων στο χρηματιστήριο (π.χ. μετοχές που ήδη διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο).

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

- Αρχικοί επενδυτές:
 - ✓ Τράπεζες
 - ✓ Ασφαλιστικές εταιρείες και ταμεία (π.χ. ασφαλιστικά)
 - ✓ Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
 - ✓ Ιδιώτες

Η έκδοση γίνεται με τη διαδικασία του **underwriting** (αναδοχή), κατά την οποία οι αρχικοί αγοραστές των χρηματοοικονομικών προϊόντων εγγυώνται την τιμή των προϊόντων. Η τιμή αυτή προσδιορίζει, σε συνδυασμό με την ποσότητα των τίτλων, το ύψος του κεφαλαίου χρηματοδότησης. Στη συνέχεια οι αρχικοί επενδυτές μπορούν να μεταπωλήσουν τα προϊόντα στο επενδυτικό κοινό.

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

- ✓ Δευτερογενείς

Είναι οι αγορές στις οποίες τα ήδη εκδοθέντα χρηματοοικονομικά προϊόντα μεταπωλούνται μεταξύ των επενδυτών.

Η αγοραπωλησία προϊόντων στις αγορές αυτές δεν αφορά στη χρηματοδότηση των εκδοτών των προϊόντων.

- Σε αυτές δραστηριοποιούνται:

- ✓ **Χρηματομεσίτες (brokers)**

Εκτελούν τις εντολές αγοράς και πώλησης των προϊόντων για λογαριασμό των επενδυτών – πελατών τους.

- ✓ **Δημιουργοί αγοράς (dealers, market makers)**

Πωλούν ή αγοράζουν τα προϊόντα για δικό τους λογαριασμό.

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

➤ Οι δευτερογενείς αγορές επιτελούν **δύο βασικές λειτουργίες**:

1. Επιτρέπουν την πώληση έναντι μετρητών των χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η αποδέσμευση του επενδυτικού ορίζοντα του χρηματοδότη από τον χρόνο ωρίμανσης της επένδυσης του χρηματοδοτούμενου. Αυτή η αποδέσμευση είναι εφικτή μέσω της ρευστότητας του χρηματοοικονομικού προϊόντος στη δευτερογενή αγορά, δηλαδή της ευκολίας και χωρίς κόστος πώλησής του (σημαντική μεταβολή της τιμής).

2. Οι τιμές στη δευτερογενή αγορά καθορίζουν την τιμή έκδοσης ενός προϊόντος στην πρωτογενή αγορά.

Π.χ. όσο υψηλότερη είναι η τιμή της μετοχής μιας επιχείρησης στο χρηματιστήριο, τόσο υψηλότερη θα είναι και η τιμή διάθεσης νέων μετοχών σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΙΔΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

- Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις (Depository Institutions). Τα ιδρύματα αυτού του είδους εκδίδουν ένα μεγάλο αριθμό καταθέσεων όψεως και προθεσμίας και χρησιμοποιούν τους πόρους που συγκεντρώνουν με αυτόν τον τρόπο για την παροχή καταναλωτικών, επιχειρηματικών ή στεγαστικών δανείων. Συνήθως, οι προθεσμιακές καταθέσεις είναι εγγυημένες από κάποιο ασφαλιστικό ίδρυμα που επιχορηγείται από το κράτος και είναι άμεσα ρευστοποιήσιμες.
- **Εμπορικές Τράπεζες (Commercial Banks)**: Είναι οι μεγαλύτεροι και οι πλέον διαφοροποιημένοι οργανισμοί όσον αφορά στην ποικιλία των κεφαλαίων που διαθέτουν και των υποχρεώσεων που εκδίδουν. Οι υποχρεώσεις τους έχουν τη μορφή λογαριασμών όψεως και προθεσμίας ενώ οι μεγάλες τράπεζες εκδίδουν υποχρεώσεις στην χρηματαγορά, όπως είναι τα διαπραγματεύσιμα πιστοποιητικά καταθέσεων (negotiable certificates of deposit), οι καταθέσεις σε ευρωδολάρια (eurodollar deposits) και τα εμπορικά δικαιόγραφα (commercial papers) μέσω εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding companies).

ΕΙΔΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

- **Οργανισμοί Αποταμιεύσεων και Δανείων** (Savings and Loans Associations): Είναι εξαιρετικά εξειδικευμένοι οργανισμοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των πόρων τους εκδίδοντας λογαριασμούς όψεως και προθεσμίας. Χορηγούν κυρίως στεγαστικά δάνεια σε καταναλωτές (consumer mortgage loans), έναν μικρό αριθμό καταναλωτικών δανείων εξοφλητέων σε δόσεις (consumer installment loans) αλλά και επιχειρηματικά δάνεια.
- Στην ουσία είναι οργανισμοί που λειτουργούν ως «ενδιάμεσοι» στην οικονομία, στο βαθμό που δανείζονται βραχυχρόνια μικρά χρηματικά ποσά από τους καταναλωτές και δανείζουν σε μακροπρόθεσμη βάση.

ΕΙΔΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

- **Τράπεζες Αμοιβαίων Αποταμιεύσεων** (Mutual Savings Banks): Είναι οργανισμοί που για τον καταναλωτή διαφέρουν από του Οργανισμούς Αποταμιεύσεων και Δανείων μόνο σε ορισμένες λεπτομέρειες. Συλλέγουν το μεγαλύτερο τμήμα των πόρων τους μέσω λογαριασμών όψεως και προθεσμίας και επενδύουν σε στεγαστικά δάνεια.
- **Πιστωτικές Ενώσεις** (Credit Unions): Είναι μικροί, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που ανήκουν ολοκληρωτικά στα μέλη τους και συνήθως οργανώνονται από καταναλωτές που έχουν έναν κοινό δεσμό, π.χ. από υπαλλήλους μίας επιχείρησης. Για να χρησιμοποιήσει κάποιος τις υπηρεσίες της ένωσης πρέπει να είναι μέλος της. Κυρίως εκδίδουν λογαριασμούς με δικαίωμα επιταγής (Checking accounts) και λογαριασμούς προθεσμίας (savings accounts). Λόγω του συνεταιριστικού τους χαρακτήρα το εισόδημα που αποδίδουν είναι συνήθως αφορολόγητο.

ΕΙΔΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

- Οργανισμοί που λειτουργούν στη βάση Αμοιβαίων Συμφωνιών (Contractual Savings Institutions).
- Οι οργανισμοί αυτοί συγκεντρώνουν κεφάλαια μέσω συμβολαίων που συνάπτονται σε μία μακροχρόνια βάση και επενδύουν συνήθως στις κεφαλαιαγορές.
- Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι **Ασφαλιστικές Εταιρείες Ζωής και Ατυχημάτων** (Life and Casualty Insurance Companies), καθώς και τα **ιδιωτικά Ταμεία Συντάξεων** (Pension Funds).
- Χαρακτηρίζονται από μία σταθερή εισροή κεφαλαίων που προκύπτει από τις συμβατικές υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και των συμμετεχόντων στα ταμεία. Έτσι, η ρευστότητα δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα γι' αυτά τα ιδρύματα και τους δίνει τη δυνατότητα να επενδύουν σε μακροπρόθεσμα χρεόγραφα, όπως οι ομολογίες και σε μερικές περιπτώσεις σε κοινές μετοχές (common stock).

ΕΙΔΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

- **Εταιρείες Ασφάλισης Ζωής (Life Insurance Companies):** Συγκεντρώνουν κεφάλαια προσφέροντας ασφάλιση σε περιπτώσεις απώλειας εισοδήματος λόγω πρόωρου θανάτου.
- Επειδή έχουν μία προβλέψιμη εισροή κεφαλαίων και σχετικά προβλέψιμες εκροές, είναι σε θέση να επενδύουν σε μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις που είναι περισσότερο αποδοτικές.
- Οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία τους είναι λιγότερο αυστηροί από αυτούς των άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει ανακοπεί ο ρυθμός επέκτασης τους.

ΕΙΔΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

- **Εταιρείες Ασφάλισης Ατυχημάτων** (casualty Insurance Companies): Παρέχουν προστασία σε περιπτώσεις απώλειας περιουσίας από φωτιά, κλοπή, ατυχήματα, αμέλεια κλ.π.
- Κύρια πηγή κεφαλαίων γι' αυτούς τους οργανισμούς είναι τα ασφάλιστρα που εξαρτώνται από το είδος της ασφάλισης.
- Επειδή οι εκροές δεν είναι εύκολο να προβλεφθούν, όπως στην περίπτωση των ασφαλειών ζωής, οι εταιρείες ασφάλισης ατυχημάτων επενδύουν ένα μεγάλο τμήμα των κεφαλαίων τους σε βραχυπρόθεσμα, εύκολα ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα. Για να αντισταθμίσουν τη χαμηλότερη αποδοτικότητα αυτών των τίτλων, επενδύουν, επίσης, σε κοινές μετοχές.

ΕΙΔΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

- **Ιδιωτικά Ταμεία Συντάξεων** (Pension Funds): Συγκεντρώνουν εισφορές από τους εργοδότες και τους εργαζομένους και παρέχουν μηνιαίο εισόδημα στους τελευταίους κατά τη συνταξιοδότηση τους.
- Επειδή οι εισροές είναι μακροπρόθεσμες και οι εκροές εύκολα προβλέψιμες, υπάρχει η δυνατότητα επένδυσης σε μακροπρόθεσμα χρεόγραφα με μεγαλύτερη απόδοση, όπως είναι οι ομολογίες.
- Η ανάγκη για χρηματικούς πόρους μετά το τέλος της ενεργητικής απασχόλησης και η επιτυχία των συνδικάτων στην διαπραγμάτευση των αμοιβών, οδήγησε σε αξιοπρόσεκτη ανάπτυξη τόσο των ιδιωτικών όσο και των κρατικών συνταξιοδοτικών ταμείων παγκοσμίως στην μεταπολεμική περίοδο.

ΕΙΔΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

- Λοιπές Μορφές Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών
- **Χρηματοδοτικές Εταιρείες (Finance Companies):** Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι ότι δεν δέχονται καταθέσεις από καταναλωτές, αλλά συγκεντρώνουν κεφάλαια πουλώντας εμπορικά δικαιόγραφα (commercial papers), ή παίρνοντας δάνεια από τις εμπορικές τράπεζες. Παράλληλα, δανειοδοτούν καταναλωτές ή μικρές επιχειρήσεις, αν και οι πελάτες τους είναι συνήθως μικρότερης πιστωτικής επιφάνειας από τους τυπικούς πελάτες μίας τράπεζας.
- Λειτουργούν τρεις βασικές μορφές χρηματοδοτικών εταιρειών: Εταιρείες χρηματοδότησης καταναλωτών, εταιρείες χρηματοδότησης επιχειρήσεων και εταιρείες χρηματοδότησης πωλήσεων.

ΕΙΔΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

- **Οι εταιρείες χρηματοδότησης καταναλωτών** (Consumer Finance Companies) ειδικεύονται στη χορήγηση καταναλωτικών δανείων εξοφλητέων σε δόσεις.
- **Οι εταιρείες χρηματοδότησης επιχειρήσεων** (Business Finance Companies) ειδικεύονται στην παροχή δανείων και χρηματοδοτικών μισθώσεων (leases) σε επιχειρήσεις.
- **Οι εταιρείες χρηματοδότησης πωλήσεων** (Sale Finance Companies) χρηματοδοτούν τη λιανική πώληση προϊόντων.
- Η λειτουργία αυτών των εταιρειών διέπεται από αυστηρούς κανονισμούς που ρυθμίζουν τους όρους των συναλλαγών (τρόποι αποπληρωμής του δανείου, λήξη, τόκοι κ.λ.π.) με αποτέλεσμα να εμφανίζουν χαμηλούς ρυθμούς επέκτασης τα τελευταία χρόνια.

ΕΙΔΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

- **Αμοιβαία Κεφάλαια** (Mutual Funds): Η ανάπτυξη τους ακολούθησε την ανάπτυξη της αγοράς αξιών, αφού πουλούν κοινές μετοχές (Equity Shares) στους επενδυτές και χρησιμοποιούν αυτά τα κεφάλαια για την αγορά άλλων μετοχών, ομολογιών και χρεογράφων της χρηματαγοράς (money market securities).
- Πλεονεκτούν σε σχέση με τις άμεσες επενδύσεις γιατί προσφέρουν στους μικροεπενδυτές μείωση του επενδυτικού κινδύνου μέσω της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου, την εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας και την εξειδικευμένη διαχείριση. Συνήθως, ειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

- Το **Αμοιβαίο Κεφάλαιο** είναι ένα σύνολο περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες και μετρητά, της οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε πολλά πρόσωπα. Αυτό το σύνολο της περιουσίας επενδύεται από την εταιρία διαχείρισης Α/Κ (ΑΕΔΑΚ) σε διάφορες αξίες όπως μετοχές, ομόλογα και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
- Ο κάθε επενδυτής ανάλογα με το ποσό συμμετοχής του στο σύνολο της περιουσίας κατέχει ανάλογο ποσοστό στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου. Όταν αυξάνει η αξία του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου ως αποτέλεσμα της ανόδου των τιμών των μετοχών και των εσόδων από τόκους και μερίσματα, αυξάνει ανάλογα και η αξία της συμμετοχής του κάθε επενδυτή.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

- Στην Ελλάδα τα αμοιβαία κεφάλαια ανάλογα με την επενδυτική πολιτική που ακολουθούν κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες:
- **1. Σταθερά ή Ομολογιακά (Bond Funds).** Απευθύνονται σε συντηρητικούς επενδυτές και επενδύουν κυρίως σε τίτλους σταθερού εισοδήματος (ομόλογα, ομολογίες, έντοκα γραμμάτια κλπ.) Μερικά από τα αμοιβαία κεφάλαια σταθερού εισοδήματος περιέχουν στα χαρτοφυλάκια τους και μετοχές σε μικρό όμως ποσοστό.
- **2. Αναπτυξιακά ή Μετοχικά (Growth Funds).** Επενδύουν την περιουσία τους κυρίως σε τίτλους κυμαινόμενης απόδοσης (μετοχές) στην Ελλάδα κυρίως.
- **3. Μικτά (Balanced Funds).** Επενδύουν τα κεφάλαια τους τόσο σε μετοχές όσο και σε ομόλογα και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την πορεία του χρηματιστηρίου.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

- **4. Διαχείρισης διαθεσίμων (Money Market Funds).** Είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία στα αμοιβαία κεφάλαια σταθερού εισοδήματος που απευθύνονται στους μικροεπενδυτές που δεν θέλουν να δεσμεύσουν τα χρήματά τους σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις και ταυτόχρονα επιδιώκουν από την αγορά χρήματος τα υψηλότερα δυνατά επιτόκια (Repós, καταθέσεις προθεσμίας).
- Ανάλογα με την χώρα επένδυσης τα Αμοιβαία Κεφάλαια διακρίνονται σε:
 - **Εσωτερικού (Επένδυση στην Ελλάδα)**
 - **Εξωτερικού (Επένδυση στο Εξωτερικό)**
 - **Διεθνή** (Επένδυση στην Ελλάδα και το εξωτερικό). Πρόκειται για μια μεγάλη κατηγορία αμοιβαίων κεφαλαίων. Σ' αυτή περιλαμβάνονται αμοιβαία κεφάλαια μετοχών των οποίων η εταιρεία διαχείρισης εδρεύει στην Ελλάδα, ομολόγων που διαχειρίζονται από Ελληνική Α.Ε.Δ.Α.Κ., Διεθνών αμοιβαίων κεφαλαίων (ομολογιών, μικτών, εξειδικευμένων) που διαχειρίζονται από εταιρείες του εξωτερικού και αντιπροσωπεύονται από τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες.

ΟΦΕΛΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

- Διαχείριση των επενδύσεων από έμπειρη επενδυτική ομάδα.
- Πρόσβαση και σε Αγορές που δεν μπορεί να προσεγγίσει ο μέσος επενδυτής (Π.χ. χρηματιστήρια Νέας Υόρκης, Τόκυο, κλπ).
- Διασπορά επενδύσεων και μείωση κινδύνων αφού οι διαχειριστές συγκεντρώνουν μεγάλα κεφάλαια ώστε να μπορούν να αγοράσουν μετοχές και ομόλογα από διαφορετικούς εκδότες/ κλάδους της οικονομίας.
- Πρόσβαση στο κεφάλαιό μου και δυνατότητα ρευστοποίησης των επενδύσεων σε τρεις με πέντε εργάσιμες ημέρες.
- Μείωση κόστους επένδυσης.
- Διαφάνεια και ασφάλεια καθώς οι τιμές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων δημοσιεύονται καθημερινά στον τύπο.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ (ETFs)

- Τα **Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια** (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο.
- Τα Δ.Α.Κ. αγοράζονται και πωλούνται κατά τη διάρκεια των ωρών διαπραγμάτευσης του χρηματιστηρίου, μέσω των Μελών του, όπως ακριβώς οι μετοχές.
- Ένα Δ.Α.Κ. δίνει τη δυνατότητα στον επενδυτή να πραγματοποιήσει διασπορά του κινδύνου της επένδυσής του μέσω της έκθεσης σε διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, ενώ έχει ως κύριο επενδυτικό στόχο την αναπαραγωγή της απόδοσης ενός συγκεκριμένου δείκτη. Τα Δ.Α.Κ. είναι διεθνώς γνωστά ως ETFs (Exchange Traded Funds).
- Πλεονεκτούν έναντι των κλασικών αμοιβαίων κεφαλαίων διότι διαπραγματεύονται στη δευτερογενή αγορά και η συναλλαγή σε αυτά επιτρέπει την εκτέλεση διμερών συναλλαγών μέσω χορήγησης πίστωσης (To margin account) παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να αγοράσουν περισσότερες μετοχές από εκείνες που θα τους επέτρεπε το διαθέσιμο κεφάλαιο τους χρησιμοποιώντας την τεχνική μόχλευσης).

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

- Βασικός στόχος του θεσμικού πλαισίου της κεφαλαιαγοράς είναι η διατήρηση και ανάπτυξη της και η ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών της.
- Ουσιαστικά οι κανόνες της αγοράς κεφαλαίου επιδιώκουν την αναπτυξή της εξυπηρετώντας τρεις θεμελιώδεις ανάγκες:
- Πρώτη ανάγκη είναι η **διασφάλιση της ελευθερίας των συναλλαγών** (free trading) ή αυτό που τεχνικά περιγράφουν οι αναλυτές της αγοράς ως ρευστότητα.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

- Η δεύτερη ανάγκη είναι η **ασφαλής διεκπεραίωση των συναλλαγών** (transactions processing). Η ανάγκη αυτή σημαίνει πολύ απλά ότι σε κάθε συναλλαγή πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο αγοραστής θα πληρώσει και θα παραλάβει τα πράγματα που αγόρασε και ο πωλητής θα παραδώσει τα πράγματα που πώλησε και θα εισπράξει το τίμημα.
- Η τρίτη ανάγκη είναι η **διασφάλιση της εύλογης τιμής** (fair price) για κάθε συναλλαγή και συναλλασσόμενο. Η εύλογη τιμή είναι η τιμή στην οποία τον ίδιο χρόνο και υπό τις ίδιες συνθήκες συναλλάσσονται και άλλοι στο ίδιο αντικείμενο.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

- Θεμελιώδης προϋπόθεση για τη λειτουργία της αγοράς κεφαλαίου είναι η ελευθερία της συναλλαγής, δηλαδή, η ελεύθερη πρόσβαση, η ελεύθερη επιλογή του χρόνου, του αντικειμένου και του μεγέθους της συναλλαγής, η ελεύθερη επιλογή του διαμεσολαβητή (του χρηματιστή) που αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της συναλλαγής, η ελεύθερη διάθεση των ρευστών διαθεσίμων που προκύπτουν από τη συναλλαγή.
- Η εποπτεία της κεφαλαιαγοράς αποσκοπεί στην εύρυθμη λειτουργία της και πιο συγκεκριμένα στην ομαλή διεκπεραίωση των συναλλαγών, στη συνεχή διασφάλιση της ελευθερίας των συναλλαγών, στην απομάκρυνση εκείνων των παραγόντων που θέτουν σε κίνδυνο τη διεκπεραίωση των συναλλαγών και τα αποτελέσματα της.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

- Η εποπτεία της κεφαλαιαγοράς δεν έχει αγορανομικό χαρακτήρα και δεν αποσκοπεί στον έλεγχο των τιμών. Αντίθετα, οφείλει να εξασφαλίζει την ελεύθερη διαμόρφωση των τιμών και την ελεύθερη μεταβολή τους ανάλογα με τη συγκυρία.
- Εποπτικές Αρχές της κεφαλαιαγοράς (capital market regulator) έχουν πλέον ιδρυθεί και λειτουργούν στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Στην Ελλάδα λειτουργεί, τυπικά από το 1991 και ουσιαστικά (με εσωτερική οργάνωση και προσωπικό) από το 1996, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Capital Market Commission) ως εποπτική Αρχή αυτού του τύπου.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

- Η ανεξαρτησία των εποπτικών Αρχών της κεφαλαιαγοράς είναι βασικό στοιχείο που τις προστατεύει από συγκρούσεις συμφερόντων (π.χ. Κράτος, διαμεσολαβητές, θεσμικοί επενδυτές κ.α.).
- Ως φορέας άσκησης εποπτείας η εποπτική Αρχή της κεφαλαιαγοράς έχει συνήθως διπλή ιδιότητα. Αφενός, μεν της ανατίθεται η αρμοδιότητα να φροντίζει για την επεξεργασία και θέσπιση κανόνων που διέπουν την λειτουργία της αγοράς και την συμπεριφορά αυτών που συμμετέχουν στις συναλλαγές. Αφετέρου, της ανατίθεται επίσης η αρμοδιότητα να παρακολουθεί την εφαρμογή των κανόνων αυτών και έχει την εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις σε περίπτωση παραβιάσεων.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

- Το νομικό πρόσωπο που ασκεί την εποπτεία της κεφαλαιαγοράς είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Πρόκειται για ΝΠΔΔ, το οποίο ιδρύθηκε το 1991 με τον νόμο περί κεφαλαιαγοράς 1969/1991.
- Το 1995 νέος ειδικός νόμος (2324/1995) προέβλεψε την εσωτερική οργάνωση και τη στελέχωση του νομικού αυτού προσώπου και από το 1997 άρχισαν προσλήψεις ελεγκτών και άλλου επιστημονικού προσωπικού ώστε να στελεχωθεί η νεαρή τότε εποπτική Αρχή.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

- Μετά την ιδιωτικοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α) το 2003, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανέλαβε όλες τις εποπτικές αρμοδιότητες που μέχρι τότε διατηρούσε το Χ.Α. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η έγκριση των αιτημάτων εισηγμένων εταιρειών για αύξηση κεφαλαίου, η μεταφορά υποχρεώσεων διαφάνειας κ.α.
- Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαθέτει 3 ελεγκτικές διευθύνσεις (εποπτεία μεσολαβήτων, εισηγμένων εταιρειών, συναλλαγών), νομική υπηρεσία, διεύθυνση δημοσίων σχέσεων και διεύθυνση μελετών, καθώς και διεύθυνση διοικητικών θεμάτων.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

- Το Χρηματιστήριο Αθηνών ιδρύθηκε το 1876 και έλαβε τη μορφή ΝΠΔΔ το 1909. Την μορφή αυτή του δημόσιου οργανισμού διατήρησε μέχρι το Ιούλιο του 1995, οπότε μετατράπηκε με νόμο σε Ανώνυμη Εταιρεία ιδιοκτησίας του δημοσίου. Η μετατροπή αυτή προσέδωσε μεγάλη ευελιξία και ικανότητα λήψης στρατηγικών αποφάσεων στη διοίκηση του οργανισμού.
- Τον Ιούλιο του 2000, πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή των μετοχών του Χ.Α, στο ίδιο το χρηματιστήριο προς διαπραγμάτευση (ΕΧΑΕ). Το 2003 το δημόσιο πούλησε ολόκληρο το μετοχικό του μερίδιο και το Χ.Α. ιδιωτικοποιήθηκε πλήρως.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

- Με τον νόμο 1806/1988 προβλέφθηκε η υποχρεωτική μετατροπή των μεσολαβητών σε χρηματιστηριακές εταιρείες. Ο ίδιος νόμος προέβλεψε την ίδρυση Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (Central Depository), η οποία πραγματοποιήθηκε το 1990 για την εκκαθάριση συναλλαγών.
- Το 1991 πρωτοεισήχθηκε στη χρηματιστηριακή αγορά το Αυτόματο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΑΣΗΣ) με το οποίο καταργήθηκε η παλαιά διαδικασία διαπραγμάτευσης με αντιφώνηση.
- Το σύστημα αυτό αντικαταστάθηκε με το Ολοκληρωμένο Αυτόματο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ) το οποίο είχε πολύ ευρύτερες δυνατότητες χειρισμού συναλλαγών και πρωτολειτούργησε το 1999.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

- Το μεγαλύτερο ίσως έργο εκσυγχρονισμού της χρηματιστηριακής λειτουργίας ήταν η αποϋλοποίηση των τίτλων. Το έργο αυτό ήταν η μετατροπή των ενσώματων τίτλων (είτε μετοχών, είτε αποδείξεων αποθετηρίου) σε ασώματους ηλεκτρονικούς τίτλους κατατεθειμένους στην ηλεκτρονική μερίδα κάθε επενδυτή. Το εγχείρημα ξεκίνησε το 1996 και ολοκληρώθηκε το 1999.
- Η αποϋλοποίηση επέτρεψε τη δημιουργία ενός επιπέδου ασφάλειας, ακρίβειας στην εκτέλεση των συναλλαγών και διαφάνειας. Δημιούργησε επίσης το πλαίσιο για την ευχερή και ασφαλή ανάπτυξη διασυνοριακών συναλλαγών.
- Το 1999 λειτούργησε η Αγορά Παραγώγων Προϊόντων (Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών –ΧΠΑ) και η Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤΕΣΕΠ).

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

- Επίσης, κατά το διάστημα 1996-2001 οργανώθηκαν και λειτούργησαν η Ηλεκτρονική Αγορά Διαπραγμάτευση Ομολόγων του Δημοσίου, η Παράλληλη Αγορά, η Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά (για καινοτόμες μικρές επιχειρήσεις) και η Εναλλακτική Αγορά.
- Το 1996 ιδρύθηκε και άρχισε να λειτουργεί το Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΧΚΘ).
- Το Χ.Α. διαθέτει πλέον την ιδιοκτησιακή, οργανωτική και λειτουργική δομή που επιτρέπουν άνετα την ανάληψη πρωτοβουλιών για συμμαχίες και συνεργασίες με διεθνή χρηματιστήρια.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Χ.Α.

- Η εταιρεία αντλεί νέα κεφάλαια για τα οποία δεν επιβαρύνεται με χρηματοοικονομικά έξοδα.
- Αποκτά το δικαίωμα να αποκτήσει και στο μέλλον νέα επιπλέον κεφάλαια από τις επόμενες αυξήσεις κεφαλαίου στις οποίες θα προχωρήσει μετά την είσοδο της στο Χ.Α.
- Μετά την είσοδο, ο κύριος μέτοχος μπορεί να πουλήσει επιπλέον τμήμα της επιχείρησης του εκμεταλλευόμενος υψηλότερες τιμές.
- Η είσοδος στο Χ.Α. προσδίδει κύρος σε μία εταιρεία, γεγονός που τη βοηθά στη σύναψη καλύτερων συμφωνιών με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της.
- Η είσοδος στο Χ.Α. είναι μίας πρώτης τάξεως διαφήμιση για την εταιρεία.
- Αυξάνεται η δανειοληπτική ικανότητα της εταιρείας.
- Ενισχύεται ενδεχομένως η θέση της εταιρείας στο εξωτερικό, διευκολύνοντας τις διεθνείς συνεργασίες.
- Δίνεται η δυνατότητα στον επιχειρηματία να εισάγει έμμεσα και άλλες επιχειρήσεις του στο Χ.Α.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Χ.Α.

- Αλλάζουν τα ποσοστά συμμετοχής για τους μετόχους των εταιρειών.
- Η εταιρεία υποχρεώνεται να ακολουθήσει μία άλλη στρατηγική σε θέματα προβολής της, ενώ πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να δημοσιοποιεί και να αιτιολογεί πειστικά τις επιλογές της και την οικονομική της πορεία.
- Η προσπάθεια προβολής συνεπάγεται συνήθως μεγαλύτερο κόστος (π.χ. έξοδα για τις υπηρεσίες των αναδόχων, έξοδα για την ετήσια συνδρομή στο χρηματιστήριο κτλ.).
- Είναι πολύ πιο εύκολο οι όποιες παραβάσεις νόμων, κανονισμών και δεοντολογίας (π.χ. φορολογική νομοθεσία) από μία εισηγμένη εταιρεία να γίνουν αντιληπτά καθώς περισσότερα «μάτια» είναι στραμμένα επάνω της.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Χ.Α.

- Τακτικά μέλη του Χ.Α. είναι οι Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρείες (Α.Χ.Ε.), οι Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ) και τα Τραπεζικά Ιδρύματα.
- Το Χ.Α. εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) με τριετή θητεία. Το Δ.Σ. του χρηματιστηρίου εκλέγει τον πρόεδρο ο οποίος αποτελεί το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Χ.Α. και έχει τη γενική εποπτεία των εργασιών.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Χ.Α.

- Στο Χ.Α. ισχύουν ακόμη όρια διακύμανσης εντός των οποίων επιτρέπεται να κινούνται οι τιμές των μετοχών των εισηγμένων εταιρειών (+/-30%).
- Εξαίρεση αποτελούν οι νεοεισαγόμενες κινητές αξίες των οποίων οι τιμές μπορούν να κυμαίνονται ελεύθερα κατά τις 3 πρώτες μέρες διαπραγμάτευσης των.
- Οι ώρες λειτουργίας του Χ.Α. είναι από τις 11:00 έως τις 17:00 κάθε μέρα εκτός Σαββατοκύριακου και εορτών. Από τις 10:30 έως τις 11:00 πραγματοποιείται η προσυνεδρίαση.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.

- Αντικείμενα συναλλαγών του Χ.Α. είναι:
 1. Μετοχές (κοινές και προνομιούχες).
 2. Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Exchange Traded Funds-ETFs).
 3. Δικαιώματα μετοχών.
 4. Τίτλοι σταθερού εισοδήματος (π.χ. κρατικά ομόλογα, έντοκα γραμμάτια δημοσίου κ.α.).
 5. Ελληνικά Πιστοποιητικά (ΕΛ.ΠΙΣ).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.

- Κύρια Αγορά
- Υπό επιτήρηση
- Χαμηλής Διασποράς
- Εναλλακτική Αγορά
- Προς Διαγραφή
- Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια
- Ομόλογα
- Warrants

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.

- Γενικός Δείκτης Τιμών (60)
- Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. (60)
- FTSE/X.A. Large Cap (25)
- FTSE/X.A. Mid Cap (14)
- FTSE/X.A. Mid & Small Cap (20)
- FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριότητας
- Κλαδικοί Δείκτες (π.χ. Τραπεζικός, τροφίμων, υγείας, τηλεπικοινωνιών, κλπ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

- Η τιμή που προκύπτει κατά την πρώτη έκδοση των μετοχών.
- **Ονομαστική τιμή**= (αξία μετοχικού κεφαλαίου κατά την έκδοση / αριθμός μετοχών κατά την έκδοση)
- Η ονομαστική τιμή μπορεί αργότερα να μεταβληθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

- **Λογιστική τιμή** = (Αξία ιδίων κεφαλαίων/συνολικός αριθμός μετοχών)
- Η λογιστική αξία μιας μετοχής είναι το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο + διαφορές από εκδόσεις υπέρ το άρτιο + αποθεματικά κεφάλαια + αποτελέσματα σε νέο) και των προβλέψεων με τον αριθμό των μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ) ΤΙΜΗ

- Η λογιστική αποτίμηση δεν είναι υποχρεωτικά η πραγματική εικόνα των στοιχείων του Ενεργητικού.
- Για παράδειγμα, μερικά από τα στοιχεία του ενεργητικού μπορεί να εκφράζονται σε ιστορικές τιμές, ενώ άλλα στοιχεία είναι άυλα, όπως φήμη και πελατεία.
- Έτσι, στη λογιστική τιμή πρέπει να προστεθούν τέτοια στοιχεία για να βρεθεί η πραγματική τιμή.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ

- Χρηματιστηριακή τιμή είναι η τιμή που διαμορφώνεται στο χρηματιστήριο.
- Η χρηματιστηριακή τιμή μιας μετοχής επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως από:
 - τη μερισματική πολιτική,
 - τις προοπτικές της εταιρίας να πραγματοποιήσει κέρδη βραχυπρόθεσμα και μεσομακροπρόθεσμα καθώς επίσης και από
 - τη γενική εικόνα που επικρατεί και αναμένεται να επικρατήσει στη χρηματιστηριακή αγορά

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (MARKET CAPITALIZATION)

- Η χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση μιας εταιρίας είναι το γινόμενο του αριθμού των μετοχών επί την χρηματιστηριακή τιμή.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ

- Καθημερινά οι τιμές των μετοχών μεταβάλλονται. Ποιοι είναι οι λόγοι που προκαλούν αυτές τις μεταβολές; Η γενική απάντηση είναι ότι η αγορά του χρηματιστηρίου **απεικονίζει ουσιαστικά τις προσδοκίες των επενδυτών αναφορικά με την πορεία των εταιρειών και τις εξελίξεις στο ευρύτερο οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο.**
- Οι προσδοκίες αυτές μπορεί να είναι είτε «καλές», είτε «κακές». Στις «καλές» προσδοκίες και πληροφορίες οι τιμές των μετοχών αντιδρούν θετικά και στις «κακές» πληροφορίες αντιδρούν αρνητικά.
- Η γενική οικονομική κατάσταση
- Το ύψος του πληθωρισμού
- Η φορολογία
- Το ύψος των επιτοκίων
- Οι ισοτιμίες νομισμάτων
- Η πολιτική κατάσταση της χώρας
- Διάφορα διεθνή γεγονότα
- Η παιδεία και η πληροφόρηση του κοινού και
- Η οργάνωση του Χρηματιστηρίου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Δύο μέθοδοι δεσπάζουν στην αγορά:

- Η μέθοδος της θεμελιώδους ανάλυσης (fundamental analysis)
- Η μέθοδος της τεχνικής ανάλυσης (technical analysis)

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ

- Σκοπός: αναλύοντας τα θεμελιώδη να βρει την εσωτερική (πραγματική) αξία της μετοχής και να την συγκρίνει με την χρηματιστηριακή αξία.
- Εάν η εσωτερική αξία $>$ χρηματιστηριακή αξία, τότε η μετοχή πρέπει να αγοραστεί (είναι υποτιμημένη).
- Εάν η εσωτερική αξία $<$ χρηματιστηριακή αξία, τότε η μετοχή δεν πρέπει να αγοραστεί (είναι υπερτιμημένη).

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

- Η θεμελιώδης ανάλυση στηρίζεται στη μελέτη στοιχείων που αφορούν την ανάλυση
 - Της **οικονομίας**,
 - Του **κλάδου** και
 - Της **εταιρείας**

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ανάλυση Μακροοικονομικών Μεγεθών, όπως:

- Πορεία του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος
- Πορεία του πληθωρισμού
- Πορεία επιτοκίων
- Προϋπολογισμός-έλλειμμα
- Πορεία Δημόσιου χρέους
- Πορεία εμπορικού ελλείμματος.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

- Ποιες είναι οι προοπτικές του κλάδου στον οποίο ανήκει η εταιρία;
- Ποιοι είναι οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία του κλάδου;
- Ποιος είναι ο ανταγωνισμός μέσα στον κλάδο και τι προβλέπεται επί αυτού;

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

- Εδώ έχουμε σχολαστική μελέτη στοιχείων της εταιρίας,
 - όπως παρελθόν (η πορεία της εταιρίας για μια σειρά ετών),
 - ανάλυση οικονομικών στοιχείων,
 - σχέδια για το μέλλον.
- Η δυναμικότητα της εταιρίας. Δηλαδή, πόσο γρήγορα αναπτύσσεται η εταιρία σχετικά με άλλες εταιρίες του ίδιου κλάδου.
- Ο ρυθμός ανάπτυξης κερδών πάντα σχετικά με άλλες εταιρίες.
- Σύγκριση πραγματικής τιμής προς τη χρηματιστηριακή τιμή.
- Σύγκριση της χρηματιστηριακής τιμής προς τη λογιστική τιμή (P/BV).
- Σύγκριση του λόγου (P/E).
- Μόχλευση της εταιρίας.

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

- Ανάλυση ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως (ΚΑΧ), από όπου θα διαφανεί η χρηματοοικονομική διάρθρωση της εταιρίας. Εδώ χρειάζεται η ανάλυση και η σύγκριση ορισμένων χρηματοοικονομικών δεικτών, όπως **ξένα κεφάλαια προς ίδια κεφάλαια, περιθώριο κέρδους** (καθαρά κέρδη προς συνολικά έσοδα).
- Ικανή διοίκηση.
- Εμπορευσιμότητα μετοχής.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

- Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity - ROE)
- Μερισματική απόδοση (Dividend Yield - DY)
- P/BV
- P/S
- P/E
- P.E.G
- Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης
- Ρευστότητα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ Ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ:

1. Ύψος ιδίων κεφαλαίων
2. Ύψος βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων
3. Ύψος βραχυπροθέσμων απαιτήσεων
4. Ύψος πάγιων περιουσιακών στοιχείων
5. Ύψος συνολικών αποσβέσεων
6. Ύψος προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ Ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ:

1. Ετήσια έσοδα από πωλήσεις (κύκλος εργασιών)
2. Λειτουργικά έξοδα
3. Διάφορα έσοδα και έξοδα που δεν έχουν άμεση σχέση με το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας
4. Έκτακτα έσοδα/έξοδα
5. Ετήσιες αποσβέσεις πάγιων στοιχείων
6. Κέρδη ή ζημίες

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ Ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ (ΚΕΡΔΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ):

- Μερίσματα
- Παρακρατηθέντα
- Φόροι

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

- Η ανάλυση της αγοράς είναι σημαντική. Ένα μεγάλο μέρος της διακύμανσης των μετοχών οφείλεται στις κινήσεις της αγοράς.
- Η ανάλυση του κλάδου είναι σημαντική αλλά παίζει μικρότερο ρόλο απ' ότι η αγορά.
 - Η σημαντικότητα διαφέρει από κλάδο σε κλάδο.

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ

- **Θεμελιώδης ανάλυση** είναι μια μέθοδος επιλογής μετοχών που στηρίζεται στη μελέτη της γενικής κατάστασης της οικονομίας μιας χώρας, των συνθηκών που επικρατούν στους διάφορους κλάδους της οικονομίας, της οικονομικής κατάστασης (ισολογισμοί) και της διοίκησης μιας εταιρείας.
- Οι υποθέσεις πίσω από αυτήν τη μέθοδο επιλογής μετοχών είναι ότι η μελέτη αυτή θα μας οδηγήσει σε αντικειμενική εκτίμηση της συγκεκριμένης μετοχής και ότι η σύγκριση των μετοχών με βάση τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη τους θα μας υποδείξει μετοχές των οποίων την αξία για τον ένα ή για τον άλλο λόγο δεν εκτιμά σωστά η αγορά.

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ

- Η θεμελιώδης ανάλυση βοηθάει τον επενδυτή στην κατανόηση των πραγματικών παραμέτρων που περιβάλλουν την λειτουργία των εταιριών των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο.
- Προσφέρει βοήθεια στον επενδυτή, πριν από κάθε επενδυτική του επιλογή, να κατανοήσει την ποιότητα του προϊόντος που σκοπεύει να αγοράσει, από το οποίο προσδοκά μελλοντικά κέρδη.
- Η ανάλυση των θεμελιωδών παραγόντων με βάση τη συμπεριφορά τους στο παρελθόν και η εξαγωγή συμπερασμάτων για την ιστορική πορεία της εταιρίας αποτελούν το σημαντικότερο σημείο εκκίνησης για την πρόβλεψη των μελλοντικών πωλήσεων και κερδών της επιχείρησης.

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ

Σε γενικά πλαίσια είναι αποδεκτό ότι η πορεία του Χρηματιστηρίου επηρεάζεται από:

- τη γενική **οικονομική και πολιτική** κατάσταση της χώρας,
- διάφορα σημαντικά **διεθνή γεγονότα**,
- τα **θεσμικά πλαίσια** του χρηματιστηρίου
- την **πληροφόρηση**
- τη **γνώση** του επενδυτή

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η θεμελιώδης ανάλυση, κάνει την ανάλυση με κεντρικό πυρήνα το τρίπτυχο **οικονομία - κλάδος - εταιρεία**.

Με αυτήν την μέθοδο ανάλυσης, γνωστή και ως μέθοδος **«από πάνω προς τα κάτω» (top-down approach)**, επιχειρείται η εμπεριστατωμένη εξέταση

- (α) της οικονομίας μέσα στην οποία λειτουργεί η συγκεκριμένη επιχείρηση,
- (β) του παραγωγικού κλάδου ή δραστηριότητας της επιχείρησης και
- (γ) των μεγεθών (μέσω λογιστικών καταστάσεων) και άλλων στοιχείων (προϊόντα ή επενδύσεις) της εν λόγω επιχείρησης.

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (PRICE EARNINGS RATIO - P/E)

- Ο δείκτης P/E είναι το πλέον δημοφιλές εργαλείο για τους επενδυτές προκειμένου να προσδιορίσουν τις επενδυτικές τους κινήσεις και εμμέσως τις τιμές των μετοχών.
- Είναι ένα από τα κυριότερα μέτρα που χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί αν μια μετοχή είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη.
- Η λογική για τη χρησιμότητα του P/E έγκειται στο γεγονός ότι η τιμή της μετοχής μιας εταιρίας πρέπει να αντανακλά την κερδοφορία της.
- Άρα, μια εταιρία που έχει πολύ υψηλά κέρδη ανά μετοχή πρέπει επίσης να έχει και μεγάλη χρηματιστηριακή αξία.
- Μια εταιρία με χαμηλά κέρδη ή ζημιές πρέπει να έχει μικρή χρηματιστηριακή αξία.

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (PRICE EARNINGS RATIO - P/E)

- Ένας χαμηλός δείκτης P/E, σε συνδυασμό με μια χαμηλή τιμή μετοχής και μεγάλα κέρδη αποτελεί ένδειξη ότι η μετοχή είναι **υποτιμημένη**.
- Μια εταιρία με υψηλή χρηματιστηριακή αξία και χαμηλά κέρδη είναι **υπερτιμημένη** και η τιμή της θα πρέπει λογικά να υποχωρήσει.
- Στην πράξη είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε κάποιο χρήσιμο ή οριστικό συμπέρασμα απλά με τη χρήση του P/E μιας εταιρίας χωρίς να κάνουμε κάποιες συγκρίσεις και χωρίς να χρησιμοποιήσουμε και άλλα κριτήρια.
- Για παράδειγμα, θα είναι λάθος να καταλήξουμε στο απόλυτο συμπέρασμα ότι ένα P/E της τάξης του 10 σημαίνει ότι η μετοχή είναι σίγουρα υποτιμημένη και ότι πρέπει να αγοραστεί διότι θα ανέβει στο μέλλον ή ότι μια μετοχή με P/E 30 είναι υπερτιμημένη και θα πρέπει να πωληθεί γιατί δεν δείχνει να έχει άλλα περιθώρια ανόδου.

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (PRICE EARNINGS RATIO - P/E)

- Γενικά ο δείκτης αυτός είναι πολύ χρήσιμος σαν ένα εργαλείο σύγκρισης. Δύο από τις συγκρίσεις που γίνονται συνήθως από τους επενδυτές είναι οι ακόλουθες:
- **Ανάμεσα στο P/E μιας συγκεκριμένης μετοχής και το μέσο P/E των άλλων εταιρειών που συμμετέχουν στον ίδιο κλάδο.** Η σύγκριση μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου είναι χρήσιμη και ουσιαστική.
- **Ανάμεσα στο P/E μιας συγκεκριμένης μετοχής και το μέσο P/E όλων των μετοχών που διαπραγματεύονται στο συγκεκριμένο Χρηματιστήριο.** Η σύγκριση αυτή δείχνει, σε γενικές γραμμές, αν η μετοχή είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη σε σχέση με τις άλλες μετοχές της ίδιας της χρηματιστηριακής αγοράς (μικρή βαρύτητα στη λήψη μιας πιθανής επενδυτικής απόφασης).

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ P/E

- Γίνεται αντιληπτό ότι ο δείκτης P/E χρησιμοποιείται ως μέτρο ή ως κριτήριο για τον καθορισμό του βαθμού στον οποίο μια μετοχή είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη.
- Αυτή η αξιολόγηση όμως χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της υποκειμενικότητας.
- Το βασικό θέμα διαφωνίας στην αιτιολόγηση του βαθμού στον οποίο μια μετοχή έχει υψηλή ή χαμηλή τιμή (άρα και P/E) είναι οι μελλοντικές προοπτικές κερδοφορίας που ανοίγονται για την εταιρεία τις οποίες ο καθένας μπορεί ενδεχομένως να βλέπει με διαφορετικό “μάτι”.
- Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση για την ύπαρξη ασυνήθιστα υψηλών P/E αφορά εταιρείες που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.
- Ο λόγος είναι ότι οι επιδόσεις τους, όσον αφορά τα μελλοντικά τους κέρδη, αναμένεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερες σε σχέση με τις επιδόσεις των τελευταίων ετών.

ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΚΤΗ P/E

- Οι εταιρείες συγκεκριμένων βιομηχανικών κλάδων (βασικών μετάλλων, τροφίμων, κλπ.) διατηρούν ένα σταθερό (ή τουλάχιστον σε ένα μικρό εύρος διακύμανσης) δείκτη P/E για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Οι μικρές εταιρίες υψηλής τεχνολογίας, όπως αυτές του κλάδου των υπολογιστών και πιο πρόσφατα της βιοτεχνολογίας, έχουν συχνά υψηλά P/E σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά. Ο λόγος για τον οποίο έχουν υψηλά P/E συνίσταται στο γεγονός ότι, όσον αφορά αυτούς τους κλάδους υπάρχουν δυνατότητες για υψηλά μελλοντικά κέρδη.
- Οι μεγαλύτερες και οι πιο γνωστές εταιρείες, (blue chips), σπάνια θα έχουν δείκτες P/E που θα είναι εξαιρετικά υψηλοί, γιατί οι εργασίες τους είναι καθορισμένες και οι πιθανότητες δημιουργίας ενός προϊόντος που θα διπλασιάσει τα κέρδη τους είναι πολύ μικρότερη από την αντίστοιχη των μικρότερων επιχειρήσεων.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ P/E

- Ο υπολογισμός του δείκτη P/E γίνεται για δεδομένα κέρδη που έχουν καταγράψει οι εταιρείες. Στερείται της πρόβλεψης των μελλοντικών κερδών που θα έχουν οι εταιρείες.
- Απορρίπτονται εταιρείες που είναι ζημιογόνες ή έχουν πολύ μικρά κέρδη, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή άλλα χαρακτηριστικά της, όπως το επίπεδο τεχνογνωσίας.
- Πολλές εταιρείες ενδέχεται σε κάποια χρήση να είχαν κάποια έκτακτα κέρδη ή ζημίες που δεν σχετίζονται με τη δράση της εταιρείας. Άρα, δεν μπορεί να γίνει αξιολόγηση με τη χρήση αυτού του δείκτη.
- Η τιμή του δείκτη παύει να αποτελεί μέτρο σύγκρισης για εταιρείες που προχωρούν σε συνεχή επενδυτικά προγράμματα, όπου το κόστος της χρηματοδότησης και οι αποσβέσεις επηρεάζουν τα κέρδη σε μεσοπρόθεσμο διάστημα. Είναι παράλογο να μην αξιολογούνται εταιρείες που επενδύουν για να έχουν καλύτερα μελλοντικά αποτελέσματα.

ΑΠΟΔΟΣΗ (EARNINGS YIELD, E/P)

- Ένας άλλος τρόπος να χρησιμοποιήσουμε το P/E είναι να το αντιστρέψουμε και τότε έχουμε την απόδοση % επί της τιμής της μετοχής (Earnings Yield).
- Σε αυτήν την περίπτωση ο κανόνας μετατρέπεται σε: $\text{Earnings Yield} = 1/(P/E) = E/P$
- Για παράδειγμα, ένα $P/E=12$ θα δώσει μία απόδοση 8,33%

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (D/P)

- Η **μερισματική απόδοση** (dividend yield) είναι το μέρισμα ως ποσοστό της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής.
- Καθώς πέφτει η τιμή μιας μετοχής, η μερισματική της απόδοση αυξάνει.
- Ο δείκτης της μερισματικής απόδοσης συγκαταλέγεται στους **σπουδαιότερους χρηματιστηριακούς δείκτες**, επηρεάζοντας αναλυτές και επενδυτές.
- Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο δείκτης τόσο αποδοτικότερη θεωρείται η επένδυση σε αυτή την μετοχή.
- Η υψηλή μερισματική απόδοση μιας μετοχής αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο προκειμένου η μετοχή να επιλεγεί και να συμπεριληφθεί στο χαρτοφυλάκιο του επενδυτή.
- Συνήθως οι επενδυτές που αγοράζουν μετοχές με υψηλή μερισματική απόδοση, παραμένουν σε αυτά κατά 70% ακλόνητοι.

Η ΣΧΕΣΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (P/BV)

- Είναι ένας αριθμός που δείχνει πόσες φορές την καθαρή της θέση αξίζει μια επιχείρηση.
- Είναι το πηλίκο της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής προς την λογιστική αξία της μετοχής (P/BV) όπως προκύπτει με βάση τα ίδια κεφάλαια στο τέλος της οικονομικής χρήσης της εταιρίας.
- Γενικά, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος λόγος τόσο ακριβότερη θεωρείται μια μετοχή και όσο μικρότερη είναι η σχέση της χρηματιστηριακής προς την λογιστική τιμή μιας μετοχής η μετοχή θεωρείται υποτιμημένη και επομένως καλή επιλογή για το χαρτοφυλάκιο του επενδυτή.
- Για τον Warren Buffet η σχέση τιμής προς τη λογιστική αξία (P/BV) πρέπει να είναι ελκυστική.
- Για την ακρίβεια δεν θέλει ν' αγοράζει μετοχές προσφέροντας περισσότερα χρήματα από το διπλάσιο της λογιστικής αξίας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ WARREN BUFFETT

- Παίρνουμε δύο χωριστές επιχειρήσεις. Η επιχείρηση Α έχει μια καθαρή αξία 100,000€, από τα οποία τα 40,000€ είναι τα καθαρά υλικά στοιχεία του ενεργητικού και 60,000€ είναι τα άυλα (φήμη, πελατεία, η δηλωμένη αξία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κλπ).
- Η επιχείρηση Β έχει την ίδια καθαρή αξία αλλά τα 90,000€ από το καθαρό ενεργητικό είναι υλικά. Κάθε επιχείρηση κερδίζει 10,000€ το χρόνο. Έτσι η επιχείρηση Α κερδίζει 10,000€ από τα υλικά στοιχεία του ενεργητικού των 40,000€ και η επιχείρηση Β κερδίζει 10,000€ από τα υλικά στοιχεία του ενεργητικού των 90,000€.
- Ποια επιχείρηση έχει καλύτερες μελλοντικές προοπτικές αύξησης των πραγματικών κερδών;

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ WARREN BUFFETT

- Εάν και οι δύο επιχειρήσεις θέλουν να διπλασιάσουν τα κέρδη τους, πιθανόν να πρέπει να διπλασιάσουν τις επενδύσεις τους στα υλικά στοιχεία.
- Για να κάνει αυτό η επιχείρηση Α, πρέπει να ξοδέψει 40,000€ για να προσθέσει 10,000€ στα κέρδη.
- Για να κάνει αυτό η επιχείρηση Β, θα πρέπει να ξοδέψει άλλα 90,000€ για να προσθέσει 10,000€ στα κέρδη.
- Με τις υπόλοιπες μεταβλητές να είναι σταθερές, η επιχείρηση Α έχει καλύτερες μελλοντικές προοπτικές αύξησης των πραγματικών κερδών από την επιχείρηση Β.

ΔΕΙΚΤΗΣ P.E.G= (P/E)/ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ EPS

- Το αρνητικό σημείο του P/E προκύπτει από την αδυναμία του να λάβει υπόψη την μελλοντική πορεία και την ενδεχόμενη δυναμική μεγέθυνση μιας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο εταιρίας.
- **Ο δείκτης P.E.G.= (P/E) / growth** (ρυθμός αύξησης EPS της εξεταζόμενης χρονικής περιόδου) (π.χ. χρόνος 2ετία, 3ετία κλπ.).
- Με τον τρόπο αυτό, το εξαγόμενο αποτέλεσμα είναι πιο «συμβατό» και ευέλικτο σε απότομες αλλαγές μεγεθών.
- Η εξεταζόμενη χρονική περίοδος θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση η 5ετία. Μπορεί ακόμη και να είναι προβλεπόμενος ρυθμός αύξησης της κερδοφορίας.
- Όσο μικρότερος ο δείκτης τόσο περισσότερο υποτιμημένη είναι η μετοχή.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

Έστω δύο εταιρίες A και B.

Ετήσιος ρυθμός αύξησης κερδοφορίας για την A είναι 20% και το $P/E=50$

Ετήσιος ρυθμός αύξησης κερδοφορίας για την B είναι 10% και το $P/E=15$

Ποια εταιρία θα επιλέγατε;

A: $PEG=2,5$

B: $PEG=1,5$

Προφανώς ο ρυθμός αύξησης της A δεν δικαιολογεί το υψηλότερο P/E και άρα η μετοχή της είναι υπερτιμημένη. Συνεπώς θα επιλέγαμε την B.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

Έστω δύο εταιρίες A και B.

Ετήσιος ρυθμός αύξησης κερδοφορίας για την A είναι 33% και το $P/E=47$

Ετήσιος ρυθμός αύξησης κερδοφορίας για την B είναι 15% και το $P/E=30$

Ποια εταιρία θα επιλέγατε;

A: $PEG=1,4$

B: $PEG=2$

Προφανώς ο ρυθμός αύξησης της A υπέρ-δικαιολογεί το υψηλότερο P/E και άρα η μετοχή της είναι υποτιμημένη. Συνεπώς θα επιλέγαμε την A.

ΔΕΙΚΤΗΣ P.E.G= (P/E)/ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ EPS

- Αξίζει να σημειωθεί ότι:
- Όταν μια μετοχή έχει δείκτη P.E.G. = **0,5** τότε προτείνεται η αγορά της, ενώ αν ο δείκτης P.E.G. = **1** (ή ανώτερος του 1) τότε προτείνεται η πώληση της μετοχής.
- Πολλές φορές, ένας δείκτης PEG μικρότερος από τη μονάδα υπονοεί ότι υπάρχει ένα σημαντικό περιθώριο ασφάλειας. Ένας δείκτης PEG μεγαλύτερος από τη μονάδα σημαίνει ότι το περιθώριο ασφάλειας δεν είναι πολύ υψηλό.
- Ο δείκτης λειτουργεί σαν εργαλείο για μακροχρόνιες επενδυτικές επιλογές και σε μετοχές με ικανοποιητική εμπορευσιμότητα. Αντίθετα δεν προσφέρει ιδιαίτερα σημαντικό έργο στην αναζήτηση επιλογών βραχυχρόνιας διάρκειας.
- Ο δείκτης 'P.E.G.' πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό και με άλλα κριτήρια αποτίμησης.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (C/S) Η (P/S)

- Η τιμή του είναι αποτέλεσμα ενός πηλίκου με αριθμητή το γινόμενο της τιμής της μετοχής επί τον αριθμό των μετοχών (κεφαλαιοποίηση) και παρονομαστή την τιμή του κύκλου εργασιών της εταιρείας.
- Πιο συγκεκριμένα, ο λόγος "κεφαλαιοποίηση / πωλήσεις", price / sales ratio (P/S), δείχνει πόσο δημοφιλής είναι μια εταιρεία στους επενδυτικούς κύκλους με βάση την ικανότητά της να "παράγει" πωλήσεις σε μία συγκεκριμένη χρονιά.
- Όσο μικρότερη είναι η τιμή του δείκτη για κάποια εταιρεία, τόσο πιο ελκυστική είναι η τιμή της μετοχής της.

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (C/S)

- Όταν η χρηματιστηριακή αγορά ακολουθεί έντονες ανοδικές τάσεις, οι επενδυτές συνήθως λησμονούν το γεγονός ότι η εικόνα της αγοράς δύναται να έχει διπλή όψη.
- Δηλαδή, τείνουν να αυξάνονται οι πιθανότητες κάποιας βίαιης διόρθωσης ή οι καθοδικές τάσεις να παρουσιάζονται με την ίδια συχνότητα με τις ανοδικές.
- Έτσι απότομες αυξήσεις στον δείκτη είναι ουσιαστικά αποτέλεσμα του χρηματιστηριακού κλίματος και όχι των πραγματικών οικονομικών αποτελεσμάτων.

ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (C/S)

Τα πιο σημαντικά μειονεκτήματα είναι:

- Το μεγαλύτερο μειονέκτημα είναι ότι από το ύψος του κύκλου εργασιών δεν δίνεται καμία απολύτως εικόνα για το ύψος των κερδών.
- Ενδέχεται δύο εταιρείες να έχουν ίδιο κύκλο εργασιών αλλά να λειτουργούν με διαφορετικά περιθώρια κέρδους.

ΒΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ WARREN BUFFET

“It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you'll do things differently”.

“Price is what you pay. Value is what you get.
Risk comes from not knowing what you're doing”.

ΦΗΜΙΣΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

- Επενδύστε σε μια επιχείρηση που είναι απλή και κατανοητή.
- Επενδύστε σε εταιρίες με σχετική ιστορία και ικανοποιητικές μακροπρόθεσμες προοπτικές.
- Επενδύστε σε εταιρίες που έχουν διεθνές σύστημα δικαιόχρησης και προοπτικές ανάπτυξης.
- Επενδύστε σε εταιρίες που έχουν ισχυρή διευθυντική ομάδα, της οποίας η προτεραιότητα είναι η αποδοτικότερη λειτουργία με σκοπό την αύξηση της αξίας των κεφαλαίων των μετόχων.

ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

- Ζητούμενο είναι ο λόγος των κερδών (προ φόρων) προς τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας (δηλαδή, το αντίστροφο του γνωστού σε όλους δείκτη Price to Earnings Ratio) **να είναι διπλάσιος από το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου.**
- Αν υποθέσουμε ότι το συγκεκριμένο ομόλογο έχει απόδοση 6%, τότε ο συγκεκριμένος δείκτης (E/P) πρέπει να έχει μια τιμή μεγαλύτερη ή ίση με το 12%.
- Για να επιτευχθεί μια τέτοια απόδοση, **το P/E των εταιρειών πρέπει να είναι ένας μονοψήφιος αριθμός,** στη συγκεκριμένη περίπτωση όχι μεγαλύτερος από 8,33 ($=1/0,12$).

ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

- Από τους «επιτυγχόντες» του προηγούμενου τεστ, ζητούνται οι εταιρείες με **μερισματική απόδοση που αντιστοιχεί στα δύο τρίτα της απόδοσης που προσφέρει το 10ετές ομόλογο.**
- Στην περίπτωση που το ομόλογο έχει απόδοση 6%, η μερισματική απόδοση πρέπει να είναι 4%.

ΒΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

- Ο Warren Buffet δεν θέλει να αγοράζει μετοχές προσφέροντας περισσότερα χρήματα από το διπλάσιο της λογιστικής αξίας ($P/BV < 2$).

ΒΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

- Η εφαρμογή του τέταρτου κριτηρίου προϋποθέτει πλούσιο αρχείο δεδομένων.
- Το τρέχον P/E πρέπει να έχει τιμή μικρότερη από το μισό του υψηλότερου P/E που σημείωσε η μετοχή κατά την τελευταία 5ετία.
- Δηλαδή, εντοπίζεται η υψηλότερη τιμή που έλαβε ο δείκτης P/E την τελευταία 5ετία και διαιρείται δια του δύο.

ΒΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

- Ζητείται από τις εταιρείες να έχουν (τουλάχιστον) **διπλασιάσει την κερδοφορία τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών.**
- Ο συνδυασμός του 4ου και του 5ου βήματος αυξάνει τον βαθμό ασφαλείας.
- Αν το τέταρτο κριτήριο άφηνε στο χαρτοφυλάκιο μετοχές εταιρειών μόνο και μόνο εξαιτίας της χρηματιστηριακής τους συμπεριφοράς, το πέμπτο κριτήριο έρχεται να διορθώσει αυτό το «λάθος», προσθέτοντας και τον παράγοντα της κερδοφορίας.

ΒΗΜΑ ΕΚΤΟ

- Το κυκλοφορούν ενεργητικό πρέπει να είναι μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας.
- Με άλλα λόγια, η εταιρεία πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι σε θέση να εξοφλήσει τα βραχυπρόθεσμα χρέη της.
- **ΓΕΝΙΚΑ**
- Η μεθοδολογία Warren Buffet έχει τον τρόπο να κάνει ακόμη πιο «σκληρή» τη διαδικασία επιλογής. **Ζητάει από την εταιρεία να μην έχει μείωση κερδών μεγαλύτερη του 5% κατά την τελευταία 5ετία για περισσότερες από δύο φορές.**
- Σε άλλες περιπτώσεις, ζητάει το κυκλοφορούν ενεργητικό να είναι μικρότερο από τη χρηματιστηριακή αξία ή τα ίδια κεφάλαια να είναι μεγαλύτερα από τα ξένα κεφάλαια.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Value Investing
Growth Investing
GARP Investing
Income Investing

1. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΑΞΙΑ (VALUE INVESTING)

- Ψάχνουμε εταιρίες οι οποίες είναι υποτιμημένες.
- Ψάχνουμε για ισχυρά θεμελιώδη όπως κέρδη, μερίσματα, λογιστική αξία, ταμειακές ροές.
- Αγοράζουμε εταιρία και όχι μετοχή.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. $P \leq 2/3$ της εσωτερικής τιμής.
2. Χαμηλά P/E (χαμηλότερο 10).
3. $PEG < 1$
4. $P \leq$ λογιστικής αξίας (BV).
5. Χρέος $\leq$ ιδίων κεφαλαίων.
6. Τρέχον ενεργητικό τουλάχιστον διπλάσιο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων.
7. Μερισματική απόδοση τουλάχιστον τα δύο τρίτα της απόδοσης μακροπρόθεσμων ομολόγων της διαβάθμισης AAA.
8. Ρυθμός αύξησης κερδών πρέπει να είναι τουλάχιστον 5-7% για την τελευταία δεκαετία.

2. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ (GROWTH INVESTING)

- Οι επενδυτές αυτής της κατηγορίας επικεντρώνονται στη μελλοντική ικανότητα ανάπτυξης μιας εταιρίας και δίνουν λιγότερη προσοχή στην τρέχουσα τιμή της μετοχής.
- Συνήθως αγοράζουν μετοχές οι οποίες διαπραγματεύονται σε υψηλότερη τιμή από την εσωτερική τιμή, πιστεύοντας ότι η εσωτερική αξία της επιχείρησης θα αυξηθεί στο μέλλον.
- Κέρδη για τους μετόχους πραγματοποιούνται μέσω υπεραξίας της τιμής και όχι μέσω μερισμάτων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Ισχυρή αύξηση κερδών στο παρελθόν (ανάλογα του μεγέθους της εταιρίας).
2. Ισχυρή μελλοντική αύξηση κερδών.
3. Ικανότητα της διοίκησης να συγκρατεί το κόστος (παρακολουθούμε το περιθώριο κέρδους πριν τη φορολογία).
4. Π.χ. Υψηλός ρυθμός αύξησης εσόδων είναι καλό σημάδι, αλλά εάν τα κέρδη ανά μετοχή (ΚΑΜ) δεν αυξάνονται αναλογικά, πιθανότατα οφείλεται σε μείωση του περιθωρίου κέρδους.
5. Μπορεί η τιμή της μετοχής να διπλασιαστεί σε πέντε χρόνια;
6. Αποτελεσματικότητα της διοίκησης (ανάλυση του ROE).
7. $ROE = \text{ΚΕΡΔΗ} / \text{ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ}$
8. $ROE = (\text{ΚΕΡΔΗ} / \text{ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ}) * (\text{ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ} / \text{ΣΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ}) * (\text{ΣΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ} / \text{ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ})$

3. GARP INVESTING

- Στρατηγική που αποβλέπει και σε αξία και σε ανάπτυξη. Ψάχνει για εταιρίες που είναι **κάπως υποτιμημένες** και έχουν **ισχυρή βιώσιμη δυνητική ανάπτυξη**.

Γενικές οδηγίες

1. PEG όχι μεγαλύτερο της μονάδος, κοντά στο 0,5.
2. Όταν το PEG είναι μικρότερο της μονάδος σημαίνει ότι η τιμή είναι χαμηλότερη από αυτή που έπρεπε δεδομένης του ρυθμού ανάπτυξης.

4. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (INCOME INVESTING)

- Στρατηγική η οποία αποβλέπει κυρίως σε ένα σταθερό εισόδημα.
- Εδώ επιλέγουμε εταιρίες με κριτήριο κυρίως την καλή μερισματική απόδοση.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

- Διοίκηση (ποια είναι, από πού προέρχεται)
- Φιλοσοφία της διοίκησης
- Πρέπει να γνωρίζουμε τα προϊόντα της εταιρίας και πως ακριβώς η εταιρία κάνει κέρδη
- Ανταγωνισμός του κλάδου
- Brand name

ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

1. *Αμυντικό Χαρτοφυλάκιο*
2. *Συντηρητικό Χαρτοφυλάκιο*
3. *Δυναμικό Χαρτοφυλάκιο*
4. *Κερδοσκοπικό Χαρτοφυλάκιο*

ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

- Χαρτοφυλάκιο με χαμηλό ρίσκο που περιλαμβάνει τοποθετήσεις στην αγορά χρήματος ομολόγων και τίτλων σταθερής απόδοσης.
- Ο κύριος στόχος εδώ είναι η διατήρηση κεφαλαίων. Ένα αντιπροσωπευτικό χαρτοφυλάκιο αυτής της κατηγορίας θα μπορούσε να ήταν το ακόλουθο.
 - **Μετοχές 10%**
 - **Ομόλογα 55%**
 - **Ρευστά 35%**

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

- Επενδύει σε μετοχές και ομόλογα υψηλής αξιολόγησης μεγάλων επιχειρήσεων με στόχο τη σχετική σταθερότητα.
- Ένα αντιπροσωπευτικό χαρτοφυλάκιο αυτής της κατηγορίας θα μπορούσε να ήταν το ακόλουθο.
 - **Μετοχές 30%**
 - **Ομόλογα 60%**
 - **Ρευστά 10%**

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

- Επενδύει σε μετοχές, προθεσμιακές αγορές, διεθνείς αγορές. Στόχος του είναι η υψηλή απόδοση και η δυναμική ανάπτυξη.
- Ένα αντιπροσωπευτικό χαρτοφυλάκιο αυτής της κατηγορίας θα μπορούσε να ήταν το ακόλουθο.
 - **Μετοχές 50%**
 - **Ομόλογα 40%**
 - **Ρευστά 10%**
- Ένα χαρτοφυλάκιο που είναι μακροπρόθεσμο και επιδιώκει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη θα μπορούσε να ήταν το ακόλουθο.
 - **Μετοχές 70%**
 - **Ομόλογα 25%**
 - **Ρευστά 5%**

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

- Έχει υψηλό κίνδυνο και επενδύει κυρίως σε χρηματοοικονομικά παράγωγα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ-ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

- Με τον όρο επένδυση εννοούμε μια σειρά (ακολουθία) καθαρών ταμειακών ροών (ΚΤΡ). Διακρίνουμε:
 - *Παραγωγικές επενδύσεις*: Διαφορά μεταξύ εισπράξεων από πωλήσεις και πληρωμών.
 - *Μετοχές*: Μέρισμα που λαμβάνει ο επενδυτής από τη διακράτηση μετοχών και εισπράξεις από την πώληση.
 - *Χρεόγραφα σταθερής προσόδου*: Τόκοι και τιμή εξόφλησης (πώλησης).

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Τοποθέτηση συγκεκριμένου ποσού με στόχο να αποκομίσει ο επενδυτής μελλοντικές αποδόσεις οι οποίες θα τον αποζημιώσουν για:

- Τον χρόνο δέσμευσης του χρηματικού ποσού
- Το αναμενόμενο ποσοστό πληθωρισμού
- Την αβεβαιότητα των μελλοντικών εισροών

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (RISK)

- Κίνδυνος ορίζεται η αβεβαιότητα η οποία διέπει μια επένδυση έχοντας ως στόχο να αποκομίσει ο επενδύτης αναμενόμενες τιμές απόδοσης. Με άλλα λόγια, κίνδυνος είναι η αβεβαιότητα της μελλοντικής έκβασης μιας επένδυσης.
- **Συστηματικός Κίνδυνος** (Μη Διαφοροποιήσιμος)
- **Μη Συστηματικός** (Διαφοροποιήσιμος)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Ορισμός:

Αφορά το είδος του κινδύνου το οποίο επηρεάζεται από μεταβλητές του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και είναι μετρήσιμο.

Ως μακροοικονομικές μεταβλητές μπορούμε να ορίσουμε:

- Πληθωρισμός
- Συντελεστής ανάπτυξης
- Αύξηση – μείωση της προσφοράς χρήματος
- Αστάθεια των επιτοκίων
- Βιομηχανική παραγωγή
- Περιθώριο – Συντελεστής κέρδους
- Ταμειακές ροές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΠΗΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

- Επιχειρηματικός Κίνδυνος
- Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος
- Κίνδυνος Ρευστότητας
- Συναλλαγματικός Κίνδυνος
- Πολιτικός Κίνδυνος (Political-Country Risk)

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η μέτρηση του Συστηματικού Κινδύνου επιτυγχάνεται μέσω:

1. Της μέτρησης της **διακύμανσης** των τιμών των αποδόσεων.
2. Της μέτρησης της **τυπικής απόκλισης**.
3. Της **συνδιακύμανσης** των τιμών των δύο μεταβλητών (εταιρείας και κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται).

Ο Συντελεστής συστηματικού κινδύνου συμβολίζεται με το γράμμα **β** (beta), το οποίο όταν αναφερόμαστε για συστηματικό κίνδυνο της αγοράς (market) ή κλάδου (sector) ισούται πάντα με τη μονάδα ($\beta_m = 1$).

ΤΙΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΙΝΔΥΝΟ (RISK FREE RATE-RFR)

- Θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε ως το επιτόκιο βάσης απαλλαγμένο από την τιμή του πληθωρισμού και της αβεβαιότητας που εμπεριέχουν οι μελλοντικές αποδόσεις.
- Επενδύσεις που θεωρούνται RFR: Τραπεζική κατάθεση, Έντοκο Γραμμάτιο, Ομόλογο.
- Δύο είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή, ένας υποκειμενικός και ένας αντικειμενικός:
 1. Ο χρονικός ορίζοντας της επένδυσης.
 2. Τι εναλλακτικές μορφές επενδυτικών ευκαιριών είναι διαθέσιμες στην αγορά (η εν γένει ανάπτυξη της οικονομίας – growth).

ΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Αναφέρεται στη μορφή κινδύνου η οποία δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί.
- Πρόκειται για φυσικά φαινόμενα (απεργίες, σεισμούς, πλημμύρες, πολέμους).
- Ως απόρροια των παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι ο Μη Συστηματικός Κίνδυνος δεν είναι μετρήσιμος, είναι διαφοροποιήσιμος. Έχουμε, δηλαδή, τη δυνατότητα να τον απαλείψουμε.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Συνολικός κίνδυνος = Συστηματικός κίνδυνος + μη συστηματικός κίνδυνος

$$\sigma_i^2 = \beta_i^2 * \sigma_m^2 + \sigma_{\varepsilon i}^2$$

- Ο συστηματικός κίνδυνος (συντελεστή βήτα-beta) είναι ίσος με:

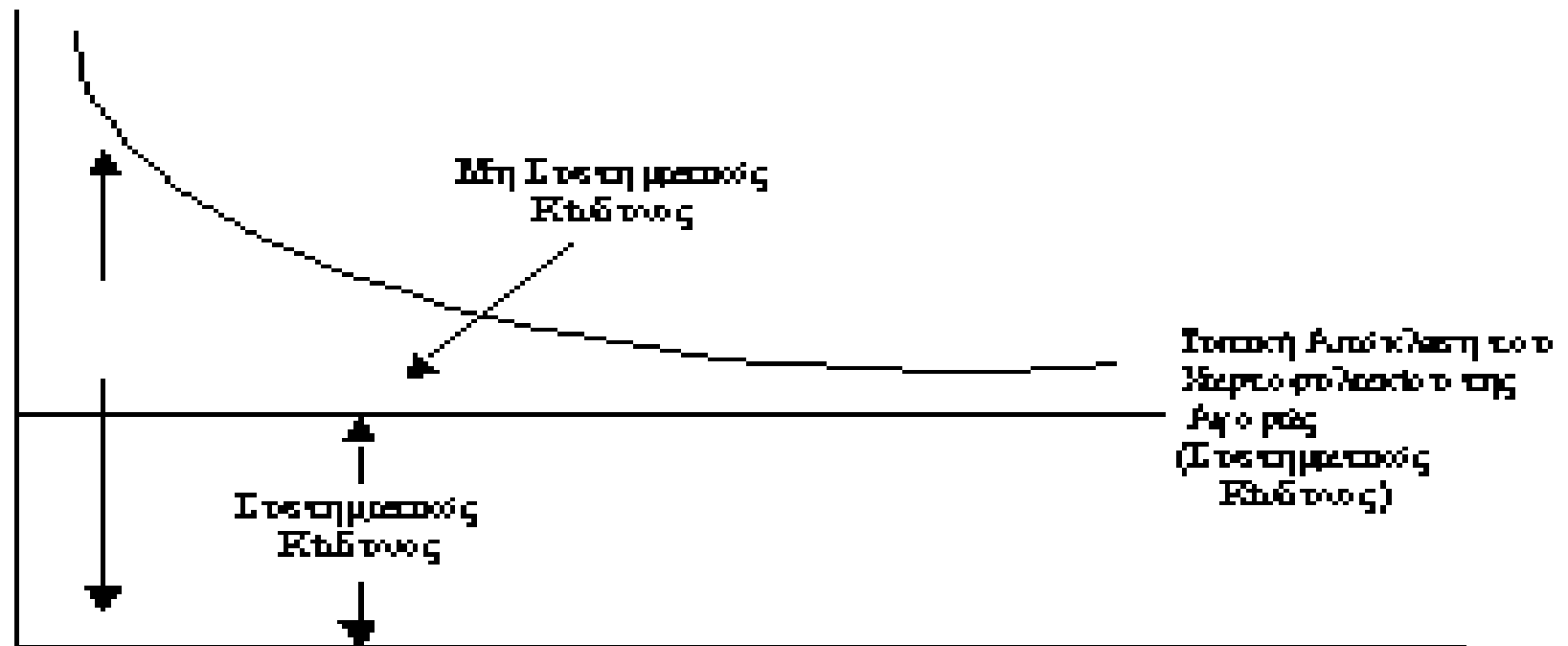
$$\beta_i = \frac{COV(r_i r_m)}{\sigma_m^2}$$

- ή

$$\beta_i = \frac{\sigma_{im}}{\sigma_m^2} \Rightarrow \sigma_{im} = \beta_i * \sigma_m^2$$

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Τοπική Αυτίκλωση
των Αποδόσεων



Από μόλις μεταχάνεται το χαρτοφυλάκιο το

Η ΣΧΕΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ-ΑΠΟΔΟΣΗΣ

- Στη διεθνή βιβλιογραφία αυτό που επικρατεί στη σχέση κίνδυνου – απόδοσης διατυπώνεται ως εξής:
- Υψηλός κίνδυνος = Υψηλή απόδοση (High risk = High return)
- Ισχύει και το αντίστροφο

ΑΠΟΔΟΣΗ

- **Πραγματοποιηθείσα απόδοση** (realized return) είναι η πραγματική απόδοση μιας επένδυσης μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα.
- **Αναμενόμενη απόδοση** (expected or anticipated return) είναι η απόδοση που ένας επενδυτής αναμένει να λάβει στο μέλλον από μια επένδυση.
- **Απαιτούμενη απόδοση** (required return) είναι η ελάχιστη απόδοση που απαιτεί ένας επενδυτής από μία επένδυση. Εξαρτάται από: 1) την απόδοση μηδενικού κινδύνου, 2) το αναμενόμενο ποσοστό πληθωρισμού και 3) το ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium).

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

- **Αναμενόμενη Απόδοση** = $\sum$ (πιθανότητα απόδοσης) x (πιθανή απόδοση)

$$E(R_i) = \sum_{i=1}^n P_i * R_i$$

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Σε περιβάλλον οικονομικής ανάκαμψης με υψηλές αποδόσεις και μικρό έως ανύπαρκτο πληθωρισμό, περιμένουμε απόδοση 20%.
- Σε αντίθεση, κάμψη της οικονομίας με αυξημένο το ποσοστό του πληθωρισμού, αναμένουμε απόδοση της τάξεως του – 20%.
- Επομένως χωρίς σημαντική μεταβολή του οικονομικού περιβάλλοντος το ποσοστό αναμενόμενης απόδοσης θα πλησιάζει το όριο του 10%.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Οικονομική Κατάσταση	Πιθανότητες	Τιμές Απόδοσης
Δυνατή Οικονομία χωρίς Πληθωρισμό	0,15	0,20
Ύφεση στην Οικονομία, άνω του μέσου Πληθωρισμού	0,15	-0,20
Καμία σημαντική αλλαγή στην Οικονομία	0,70	0,10

$$E(R_i) = [(0,15)(0,20)] + [(0,15)(-0,20)] + [(0,70)(0,10)] = 0,07 \text{ ή } 7\%$$

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ

Ο τύπος της **Διακύμανσης**: $\sigma^2 = \sum P_i * [R_i - E(R_i)]^2$

Ο τύπος της **Τυπικής απόκλισης**: $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$

Όπου:

P = πιθανότητα

R = πιθανή απόδοση

E(R) = αναμενόμενη απόδοση

Ο τύπος της **συνδιακύμανσης**:

$$\text{COV}(R_i, R_j) = \sum P_i * [R_i - E(R_i)] * [R_j - E(R_j)]$$

Συντελεστής μεταβλητότητας (CV): $CV = \sigma / E(R)$

Μετρά τον κίνδυνο ανά μονάδα αναμενόμενης απόδοσης.

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ – ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

- Όταν αναφερόμαστε στην αποτίμηση μιας εταιρίας έχει να κάνει με το χαρακτηρισμό της ως φθηνής ή ακριβής.
- Οι παραπάνω χαρακτηρισμοί μπορούν να χαρακτηριστούν υποκειμενικοί όταν δεν υπάρχει συγκριτικό μέγεθος.

Συνήθως χρησιμοποιούνται δύο συγκριτικά μεγέθη:

- Η απόδοση των τιμών.
- Τον κίνδυνο που διέπει αυτές τις αποδόσεις.

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ – ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

- Η διακύμανση και η τυπική απόκλιση αποτελούν τις πιο ευρείας χρήσης στατιστικές μεθόδους στη μέτρηση του ρίσκου.
- Αποτελούν μεθόδους μέτρησης της διασποράς των αποδόσεων μεταξύ των αναμενόμενων τιμών. Όσο μεγαλύτερη η διακύμανση ή η τυπική απόκλιση τόσο μεγαλύτερη η διασπορά, επομένως και ο κίνδυνος.

ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΙΜΩΝ

Το ερώτημα το οποίο θέτουμε είναι ποια τιμή, τόσο για τη διακύμανση όσο και για την τυπική απόκλιση, αποτελεί το βέλτιστο;

- Δεν μπορούμε να απαντήσουμε με ακρίβεια. Η προσφιλής μέθοδος είναι συνήθως η σύγκριση με τον μέσο όρο της αγοράς ή του κλάδου. Για τον λόγο αυτό εισάγουμε δύο ακόμη στατιστικές έννοιες:
- Συνδιακύμανση (Covariance) και
- Συσχέτιση (Correlation)

ΣΥΝΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

Η Συνδιακύμανση (COV) αποτελεί μέθοδο μέτρησης του βαθμού με τον οποίο δύο χρηματοοικονομικές μεταβλητές τείνουν να «κινούνται ταυτόχρονα» κατά την χρονική περίοδο t.

$$COV = \sum P_i * [R_i - E(R_i)] * [R_j - E(R_j)]$$

- **Θετική Συνδιακύμανση** σημαίνει ότι οι τιμές (απόδοσης, πωλήσεων, κερδών) δύο μεταβλητών (εταιρίας και κλάδου) τείνουν να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου.
- Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή **Αρνητικής Συνδιακύμανσης** οι τιμές τείνουν να κινούνται προς διαφορετική κατεύθυνση κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

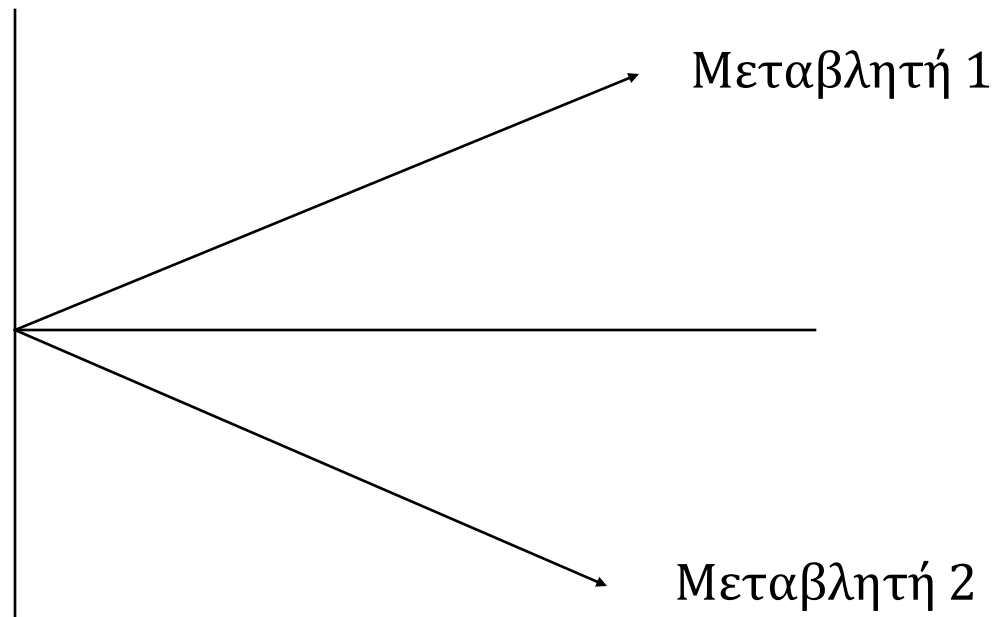
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

Οι τιμές οι οποίες μπορεί να πάρει ο συντελεστής συσχέτισης (ρ) είναι από **-1 ως +1**.

$$\rho_{i,j} = \frac{COV(r_i, r_j)}{\sigma_i * \sigma_j}$$

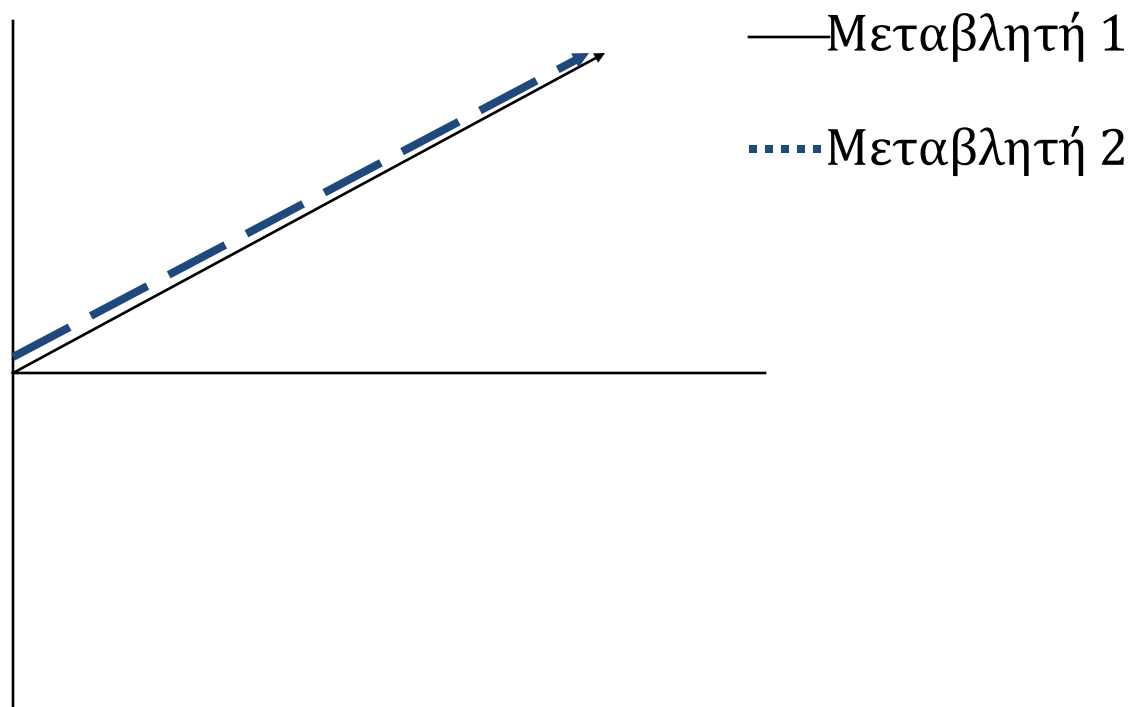
- Η τιμή +1 υποδηλώνει το βαθμό **τέλειας θετικής γραμμικής σχέσης** μεταξύ των δύο χρηματοοικονομικών μεταβλητών και σημαίνει ότι οι τιμές κινούνται ολοκληρωτικά μαζί, γραμμικά.
- Η τιμή -1 υποδηλώνει το βαθμό **τέλειας αρνητικής γραμμικής σχέσης**, δηλαδή, αν οι τιμές μιας μεταβλητής κινούνται πάνω από το μέσο όρο, οι τιμές της δεύτερης μεταβλητής κινούνται κάτω από το μέσο όρο κατά το ίδιο ποσό ή ποσοστό.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΕΛΕΙΑΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ $\rho=-1$



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΕΛΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ

$$\rho=+1$$



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

Date	Τιμές TITAN	Μέρισμα	Τιμές ΗΡΑΚΛΗΣ	Μέρισμα	R(TITAN)	R(ΗΡΑΚΛΗΣ)
12/15	29,375		113		-	-
1/16	33,750		126,750		14,89	12,17
2/16	41,750		128,750		23,70	1,58
3/16	44,375	0,35	113,875	1,21	7,13	-10,61
4/16	45,125		103		1,69	-9,55
5/16	44,125		106,125		-2,22	3,03
6/16	42,5	0,35	97,125	1,21	-2,89	-7,34
7/16	46,5		101,250		9,41	4,25
8/16	45,375		96,875		-2,42	-4,32
9/16	44,5	0,35	103,625	1,21	-1,16	8,22
10/16	41		98,250		-7,87	-5,19
11/16	38,875		92,250		-5,18	-6,11
12/16	46	0,35	89	1,21	19,23	-2,21
					E(Ra)=4,53	E(Ri)=-1,34

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

Date	R(TITAN)	R(ΗΡΑΚΛΗΣ)	R(TITAN)- -E(RTITAN)	R(ΗΡΑΚΛΗΣ)- E(RΗΡΑΚΛΗΣ)	[R(TITAN)- E(TITAN)] ²	[R(ΗΡΑΚ)- E(RΗΡΑΚ)] ²
1/16	14,89	12,17	10,36	13,51	107,329	182,52
2/16	23,70	1,58	19,17	2,92	367,488	8,52
3/16	7,13	-10,61	2,6	-9,27	6,76	85,93
4/16	1,69	-9,55	-2,84	-8,21	8,065	67,404
5/16	-2,22	3,03	-6,75	4,37	45,562	19,096
6/16	-2,89	-7,34	-7,42	-6	55,056	36
7/16	9,41	4,25	4,88	5,59	23,814	31,248
8/16	-2,42	-4,32	-6,95	-2,98	48,30	8,88
9/16	-1,16	8,22	-5,69	9,56	32,376	91,39
10/16	-7,87	-5,19	-12,4	-3,85	153,76	14,822
11/16	-5,18	-6,11	-9,71	-4,77	94,28	22,752
12/16	19,23	-2,21	14,7	-0,87	216,09	0,756
	E(Ra)=4,53	E(Ri)=-1,34			$\sigma^2 = 96,57$ $\sigma = 9,82$	$\sigma^2 = 47,44$ $\sigma = 6,88$

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

Date	R(TITAN)	R(ΗΡΑΚΛΗΣ)	R(TITAN)- E(TITAN)	R(ΗΡΑΚ) -E(RΗΡΑΚ)	[R(TIT)-E(RTIT)] x [R(ΗΡΑΚ)-E(RΗΡΑΚ)]
1/16	14,89	12,17	10,36	13,51	140,010
2/16	23,70	1,58	19,17	2,92	55,995
3/16	7,13	-10,61	2,6	-9,27	-24,129
4/16	1,69	-9,55	-2,84	-8,21	23,290
5/16	-2,22	3,03	-6,75	4,37	-29,488
6/16	-2,89	-7,34	-7,42	-6	44,498
7/16	9,41	4,25	4,88	5,59	27,299
8/16	-2,42	-4,32	-6,95	-2,98	20,698
9/16	-1,16	8,22	-5,69	9,56	-54,370
10/16	-7,87	-5,19	-12,4	-3,85	47,722
11/16	-5,18	-6,11	-9,71	-4,77	46,297
12/16	19,23	-2,21	14,7	-0,87	-12,784
	E(Ra)=4,53	E(Ri)=-1,34			COV=285,038/12 = 23,75

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

$$\rho_{i,j} = \frac{COV_{\text{Τιταν, Ηρακ}}}{\sigma_{\text{Τιτάν}} * \sigma_{\text{Ηρακλής}}} = \frac{23,75}{9,83 * 6,89} = 0,35$$

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

Ημερομηνία	Δείκτης	Απόδοση Δείκτη	Απόδοση Εταιρείας A	Δείκτης R-E(Rm)	Εταιρεία A R-E(Ra)	Δείκτης [RE(Rm)]^2	Εταιρεία A [R-E(Ra)]^2	[R-E(Rm) * (R-E(Ra))]
28/2/2017	330,22	-	-	-	-	-	-	-
1/3/2017	343,93	4,15	12,17	2,09	13,90	4,39	193,12	29,10
2/3/2017	367,07	6,73	1,58	4,67	3,31	21,81	10,93	15,44
3/3/2017	375,22	2,22	-11,55	0,16	-9,82	0,03	96,50	-1,60
4/3/2017	375,35	0,03	-9,55	-2,02	-7,82	4,09	61,20	15,83
5/3/2017	389,83	3,86	3,03	1,80	4,76	3,24	22,63	8,56
6/3/2017	371,16	-4,79	-8,48	-6,85	-6,75	46,88	45,61	46,24
7/3/2017	387,81	4,49	4,25	2,43	5,98	5,90	35,72	14,51
8/3/2017	395,43	1,96	-4,32	-0,09	-2,59	0,01	6,73	0,24
9/3/2017	387,86	-1,91	6,97	-3,97	8,70	15,78	75,63	-34,54
10/3/2017	392,46	1,19	-5,19	-0,87	-3,46	0,76	11,99	3,02
11/3/2017	375,22	-4,39	-6,11	-6,45	-4,38	41,61	19,21	28,27
12/3/2017	417,09	11,16	-3,52	9,10	-1,79	82,83	3,22	-16,32
Μέσος		2,06	-1,73			20,67	48,54	9,06
Τυπ. Απόκλιση		4,55	7,28	4,55	7,28			

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

$$\beta_a = \frac{\text{COV}_{a,m}}{\sigma_m^2} = \frac{9,06}{(4,55)^2} = 0,44$$

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

Ημερομηνία	Δείκτης FTSE - ASE 20	Εταιρεία B	Μέρισμα Εταιρείας B	Απόδοση Δείκτη	Απόδοση Εταιρείας B
28/2/2017	1129,8	39,75		-	-
1/3/2017	1134,08	40,75		0,38	2,52
2/3/2017	1146,18	41,75		1,07	2,45
3/3/2017	1142,09	42,38	0,35	-0,36	2,35
4/3/2017	1143,66	41,13		0,14	-2,95
5/3/2017	1145,48	42,13		0,16	2,43
6/3/2017	1136,54	42,5	0,35	-0,78	1,71
7/3/2017	1143,04	40,5		0,57	-4,71
8/3/2017	1142	43,38		-0,09	7,11
9/3/2017	1145,84	44,5	0,35	0,34	3,39
10/3/2017	1148,38	41		0,22	-7,87
11/3/2017	1141,49	38,88		-0,60	-5,17
12/3/2017	1151,26	41,25	0,35	0,86	7,00
Μέσος				0,16	0,69
Τυπική Απόκλιση				0,55	4,78

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

	Δείκτης $R-E(R_m)$	Εταιρεία Β $R-E(R_\beta)$	Δείκτης $[R-E(R_m)]^2$	Εταιρεία Α $[R-E(R_\beta)]^2$	$[R-E(R_m)]^*$ $(R-E(R_\beta))$
	-	-	-	-	-
	0,22	1,83	0,05	3,34	0,40
	0,91	1,77	0,83	3,12	1,60
	-0,52	1,66	0,27	2,75	-0,85
	-0,02	-3,64	0,00	13,23	0,08
	0,00	1,74	0,00	3,04	0,00
	-0,94	1,02	0,88	1,04	-0,96
	0,41	-5,39	0,17	29,10	-2,23
	-0,25	6,42	0,06	41,25	-1,60
	0,18	2,70	0,03	7,29	0,48
	0,06	-8,55	0,00	73,16	-0,54
	-0,76	-5,86	0,58	34,33	4,44
	0,70	6,31	0,49	39,78	4,40
Μέσος	0,00	0,00	0,30	22,86	0,44

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

$$\beta_b = \frac{\text{COV}_{b,m}}{\sigma_m^2} = \frac{0,44}{(0,55)^2} = 1,43$$

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4

ΕΤΟΣ	Απόδοση Δείκτη	Απόδοση Εταιρείας Γ	Δείκτης R-E(Rm)	Εταιρεία Β R-E(Rγ)	Δείκτης [R-E(Rm)]^2	Εταιρεία Α [R-E(Rγ)]^2	[RE-(Rm)* (R-E(Rγ))]
2011	15	40	6,00	31,50	36	992,25	189
2013	13	9	4,00	0,50	16	0,25	2
2013	14	-11	5,00	-19,50	25	380,25	-97,5
2014	-9	8	-18,00	-0,50	324	0,25	9
2015	12	1	3,00	-7,50	9	56,25	-22,5
2016	9	4	0,00	-4,50	0	20,25	0

Μέσος	<u>9,00</u>	<u>8,50</u>					<u>13,33</u>
Τυπική Απόκλιση	9,06	17,03					
COV	13,33				410	1449,5	80
Διακύμανση αγοράς	82,00				82	289,9	13,33
Βήτα	0,16				9,06	17,03	

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Η ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΟΥ MARKOWITZ

Το μοντέλο του H. Markowitz βασίζεται σε μια σειρά προϋποθέσεων, ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ του εκάστοτε επενδυτή:

1. Οι επενδυτές αντιμετωπίζουν κάθε επένδυση σύμφωνα με την κατανομή των πιθανοτήτων των αναμενόμενων αποδόσεων κατά την περίοδο διακράτησης της επένδυσης.
2. Οι επενδυτές μεγιστοποιούν την αναμενόμενη ωφέλεια της μιας περιόδου και η καμπύλη ωφέλειας παρουσιάζει μειωμένη την οριακή χρησιμότητα του κεφαλαίου.
3. Οι επενδυτές υπολογίζουν τον βαθμό κινδύνου του χαρτοφυλακίου στηριζόμενοι στη μεταβλητότητα των αναμενόμενων τιμών απόδοσης.
4. Η επενδυτική απόφαση στηρίζεται στη σχέση αναμενόμενης απόδοσης και ρίσκου. Επομένως, η καμπύλη ωφέλειας αποτελεί συνάρτηση της αναμενόμενης απόδοσης και της αναμενόμενης διακύμανσης ή τυπικής απόκλισης, μόνο των αποδόσεων.
5. Για ένα δεδομένο επίπεδο κινδύνου, οι επενδυτές προτιμούν υψηλότερες τιμές απόδοσης. Συνεπώς, για μια δεδομένη τιμή απόδοσης, οι επενδυτές προτιμούν μικρότερο βαθμό κινδύνου.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

- Η αναμενόμενη απόδοση χαρτοφυλακίου $E(R_p)$ είναι ο σταθμικός μέσος όρος των αναμενόμενων τιμών απόδοσης των χρεογράφων που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο.

$$E(R_p) = \sum W_i * E(R_i)$$

όπου W_i το ποσοστό συμμετοχής του χρεογράφου στο χαρτοφυλάκιο

Για 2 χρεόγραφα: $E(R_p) = W_1 * E(R_1) + W_2 * E(R_2)$

και $W_1 + W_2 = 1$

Για 3 χρεόγραφα: $E(R_p) = W_1 * E(R_1) + W_2 * E(R_2) + W_3 * E(R_3)$

και $W_1 + W_2 + W_3 = 1$

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Ο Markowitz καθόρισε τον γενικό τύπο υπολογισμού της τυπικής απόκλισης του χαρτοφυλακίου ο οποίος παρουσιάζεται ως εξής:

$$\sigma_p = \sqrt{w_i^2 * \sigma_i^2 + w_j^2 * \sigma_j^2 + 2w_i * w_j * COV(R_i, R_j)}$$

όπου:

σ_p = η τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου

w_i = το ποσοστό συμμετοχής του ανεξάρτητου στοιχείου στο χαρτοφυλάκιο

σ_i^2 = η διακύμανση του στοιχείου i

$COV_{i,j}$ = η συνδιακύμανση των αποδόσεων των στοιχείων i και j

$$\sigma_p = \sqrt{w_i^2 * \sigma_i^2 + w_j^2 * \sigma_j^2 + 2w_i * w_j * \sigma_i * \sigma_j * \rho_{i,j}}$$

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

- Ο παραπάνω τύπος υπολογισμού υποδηλώνει ότι η τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου είναι μια σχέση των σταθμικών μέσων των επιμέρους διακυμάνσεων (όπου τα ποσοστά συμμετοχής είναι υψωμένα στο τετράγωνο), συν τις σταθμισμένες συνδιακυμάνσεις όλων των στοιχείων που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο.
- Επομένως, η τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου περιλαμβάνει όχι μόνο τις διακυμάνσεις των ανεξάρτητων στοιχείων, αλλά και τις συνδιακυμάνσεις μεταξύ των στοιχείων ανά ζεύγη.

ΑΡΙΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΜΕ ΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (RFR)

Για 2 χρεόγραφα: $E(R_p) = W_1 * E(R_1) + (1-W_1) * E(R_2)$

$$\sigma_p = \sqrt{W_1^2 * \sigma_1^2 + (1-W_1)^2 * \sigma_{RFR}^2 + 2W_1 * (1-W_1) * \rho_{1,2} * \sigma_1 * \sigma_{RFR}}$$

$$\sigma_p = \sqrt{W_1^2 * \sigma_1^2} = W_1 * \sigma_1$$

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Στο ακόλουθο παράδειγμα λαμβάνουμε υπόψη μας δύο ανεξάρτητες επενδύσεις με προκαθορισμένες αποδόσεις, τυπικές αποκλίσεις και συντελεστές συσχέτισης, ή δύο χαρτοφυλάκια επενδύσεων με προκαθορισμένες αποδόσεις, τυπικές αποκλίσεις και συντελεστές συσχέτισης.

Περίπτωση 1. Ίσες αποδόσεις και βαθμό κινδύνου (τυπική απόκλιση) – μεταβαλλόμενοι συντελεστές συσχέτισης.

Έστω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση και οι δύο επενδύσεις έχουν την ίδια, αναμενόμενη τιμή απόδοσης και τυπική απόκλιση. Ας υποθέσουμε ότι:

$$E(R_1) = 0,20$$

$$\sigma_1 = 0,10$$

$$E(R_2) = 0,20$$

$$\sigma_2 = 0,10$$

Θέλοντας να τονίσουμε την επίδραση των διαφορετικών συνδιακυμάνσεων, θεωρούμε ότι τα επίπεδα συσχέτισης των δύο επενδύσεων είναι διαφορετικά. Έστω ότι και οι δύο επενδύσεις έχουν το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου ($W_1 = 0,50$ και $W_2 = 0,50$). Επομένως η μόνη τιμή που μεταβάλλεται σε κάθε παράδειγμα που ακολουθεί είναι ο συντελεστής συσχέτισης των αποδόσεων των δύο επενδύσεων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Έχουμε αναφέρει παραπάνω ότι η “τυποποίηση” της συνδιακύμανσης είναι η συσχέτιση, δηλαδή:

$$\rho_{1,2} = \frac{COV(R_1, R_2)}{\sigma_1 * \sigma_2}$$

ο τύπος αυτός μπορεί να μετασχηματιστεί σύμφωνα με τα δεδομένα μας ως εξής:

$$\rho_{1,2} = \frac{COV(R_1, R_2)}{\sigma_1 * \sigma_2} \Rightarrow COV(R_1, R_2) = \rho_{1,2} * \sigma_1 * \sigma_2$$

Στη συνέχεια παραθέτουμε τους διαφορετικούς συντελεστές συσχέτισης, καθώς και τις υπολογιζόμενες συνδιακυμάνσεις:

α.	$\rho_{1,2} = 1,00$	$COV_{1,2} = (1,00)(0,10)(0,10) = 0,01$
β.	$\rho_{1,2} = 0,50$	$COV_{1,2} = 0,005$
γ.	$\rho_{1,2} = 0,00$	$COV_{1,2} = 0,000$
δ.	$\rho_{1,2} = -0,50$	$COV_{1,2} = -0,005$
ε.	$\rho_{1,2} = -1,00$	$COV_{1,2} = -0,01$

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Γνωρίζουμε ότι ο τύπος υπολογισμού έχει ως εξής:

$$\sigma_{port} = \sqrt{\sum_{i=1}^N W_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^N W_i W_j COV_{i,j}}$$

Όταν ο παραπάνω γενικός τύπος υπολογισμού εφαρμοστεί στην περίπτωση του χαρτοφυλακίου το οποίο περιλαμβάνει δύο επενδύσεις, μετατρέπεται όπως παρακάτω:

$$\sigma_{port} = \sqrt{W_1^2 \sigma_1^2 + W_2^2 \sigma_2^2 + 2 W_1 W_2 \rho_{1,2} \sigma_1 \sigma_2}$$

ή εναλλακτικά

$$\sigma_{port} = \sqrt{W_1^2 \sigma_1^2 + W_2^2 \sigma_2^2 + 2 W_1 W_2 COV_{1,2}}$$

Συνεπώς στην περίπτωση α, έχουμε:

$$\begin{aligned}\sigma_{port} &= \sqrt{(0,5)^2 (0,10)^2 + (0,5)^2 (0,10)^2 + 2 (0,5)(0,5)(0,01)} \\ &= \sqrt{(0,25)(0,01) + (0,25)(0,01) + 2 (0,25)(0,01)} \\ &= \sqrt{0,01} = 0,10\end{aligned}$$

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Όσον αφορά την περίπτωση β, έχουμε:

$$\begin{aligned}\sigma_{port} &= \sqrt{(0,5)^2(0,10)^2 + (0,5)^2(0,10)^2 + 2(0,5)(0,5)(0,005)} \\ &= \sqrt{(0,0025) + (0,0025) + 2(0,50)(0,005)} \\ &= \sqrt{0,0075} = 0,0866\end{aligned}$$

Ο μόνος όρος που μεταβάλλεται, σε σχέση με την περίπτωση α, είναι η συνδιακύμανση ($COV_{1,2}$) η οποία έχει μεταβληθεί από 0,01 σε 0,005. Ως αποτέλεσμα αυτής της μεταβολής η τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου μειώθηκε περίπου 13%, από 0,10 σε 0,00866. Σημειωτέον ότι η αναμενόμενη τιμή απόδοσης δεν μεταβάλλεται, λόγω του ότι, είναι απλά η σταθμισμένη μέση απόδοση των επιμέρους σταθμισμένων αποδόσεων της εκάστοτε επένδυσης (ισούνται με 0,20 και στις δύο επενδύσεις).

Στις περιπτώσεις γ και δ, έχετε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε, κάνοντας τους δικούς σας υπολογισμούς, τα παρακάτω αποτελέσματα της τυπικής απόκλισης του χαρτοφυλακίου:

$$\gamma = 0,0707$$

$$\delta = 0,05.$$

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Στην τελευταία περίπτωση ε, κατά την οποία η συσχέτιση ισούται με -1 υποδεικνύονται τα μέγιστα οφέλη της διαφοροποίησης.

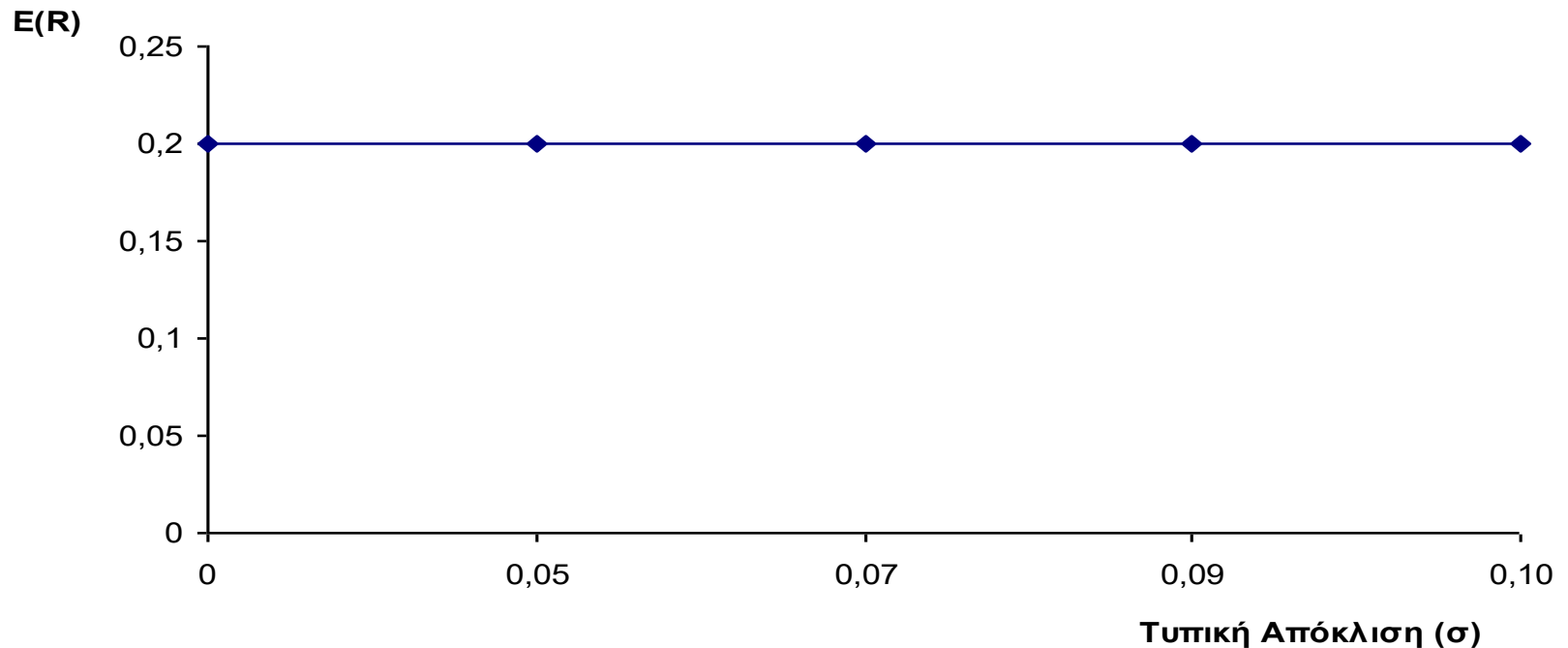
$$\begin{aligned}\sigma_{port} &= \sqrt{(0,5)^2(0,10)^2 + (0,5)^2(0,10)^2 + 2(0,5)(0,5)(-0,01)} \\ &= \sqrt{(0,0050 + (-0,0050))} \\ &= \sqrt{0} = 0.\end{aligned}$$

Η συνδιακύμανση των τιμών των αποδόσεων των δύο επενδύσεων αντισταθμίζει τη διακύμανση της εκάστοτε επένδυσης, έχοντας ως αποτέλεσμα η τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου να ισούται με μηδέν. Στην προκειμένη περίπτωση αναφερόμαστε στη δημιουργία χαρτοφυλακίου απαλλαγμένου από κίνδυνο (risk free portfolio).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Ο συνδυασμός αυτός, των δύο επενδύσεων, οι οποίες συσχετίζονται τέλεια αρνητικά, μας παρέχει τα μέγιστα οφέλη της διαφοροποίησης (εξάλειψη του κινδύνου του χαρτοφυλακίου).

Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζουμε τις διαφοροποιήσεις της σχέσης απόδοσης – κινδύνου για τις πέντε παραπάνω υποθέσεις που αφορούν τα επίπεδα συσχέτισης.



ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Όσο η τιμή του συντελεστή συσχέτισης μειώνεται, τόσο ο κίνδυνος χαρτοφυλακίου μειώνεται επίσης κάτω από τον σταθμικό μέσο κινδύνων των 2 χρεογράφων που αποτελούν το χαρτοφυλάκιο.
- Το αποτέλεσμα της διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου οφείλεται στο ότι, όταν 2 ή περισσότερα αξιόγραφα συνδυάζονται σε χαρτοφυλάκιο, οι τυχαίες μεταβολές στην απόδοση του ενός αντισταθμίζονται σε έναν βαθμό από τυχαίες μεταβολές στην απόδοση του άλλου, έτσι ώστε για το συνολικό χαρτοφυλάκιο να προκύπτει διασπορά του κινδύνου.
- Στην περίπτωση που οι αποδόσεις των αξιογράφων παρουσιάζουν θετικό συσχετισμό μονάδας, τότε δεν πραγματοποιείται καμία διασπορά κινδύνου, διότι οι τυχαίες μεταβολές στις αποδόσεις των 2 αξιογράφων συμπίπτουν στην πορεία τους.

ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ρ ΜΕ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

- Στην περίπτωση που μεταβάλλουμε το ποσοστό συμμετοχής των δύο επενδύσεων στο χαρτοφυλάκιο, διατηρώντας ταυτόχρονα τον συντελεστή συσχέτισης σταθερό, έχουμε τη δυνατότητα να εξάγουμε μια ομάδα συνδυασμών, η οποία διαγραμματικά απεικονίζει μια έλλειψη, έχοντας ως αρχή την επένδυση 2 και τέλος την επένδυση 1. Η μεταβολή των ποσοστών συμμετοχής των επενδύσεων παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.

Έστω:

$$E(R_1) = 0,10$$

$$\sigma_1 = 0,07$$

$$E(R_2) = 0,2$$

$$\sigma_2 = 0,1$$

ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ρ ΜΕ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

Περίπτωση	W_1	W_2	$E(R_i)$
α	0,20	0,80	0,18
β	0,40	0,60	0,16
γ	0,50	0,50	0,15
δ	0,60	0,40	0,14
ϵ	0,80	0,20	0,12

ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ρ ΜΕ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

$$\sigma_{port(\alpha)} = \sqrt{(0,20)^2(0,07)^2 + (0,8)^2(0,10)^2 + 2(0,2)(0,8)(0,00)} = 0,0812$$

$$\sigma_{port(\beta)} = \sqrt{(0,40)^2(0,07)^2 + (0,6)^2(0,10)^2 + 2(0,4)(0,6)(0,00)} = 0,0662$$

$$\sigma_{port(\gamma)} = \sqrt{(0,50)^2(0,07)^2 + (0,5)^2(0,10)^2 + 2(0,5)(0,5)(0,00)} = 0,0610$$

$$\sigma_{port(\delta)} = \sqrt{(0,60)^2(0,07)^2 + (0,4)^2(0,10)^2 + 2(0,6)(0,4)(0,00)} = 0,0580$$

$$\sigma_{port(\varepsilon)} = \sqrt{(0,80)^2(0,07)^2 + (0,2)^2(0,10)^2 + 2(0,8)(0,2)(0,00)} = 0,0812$$

ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ρ ΜΕ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

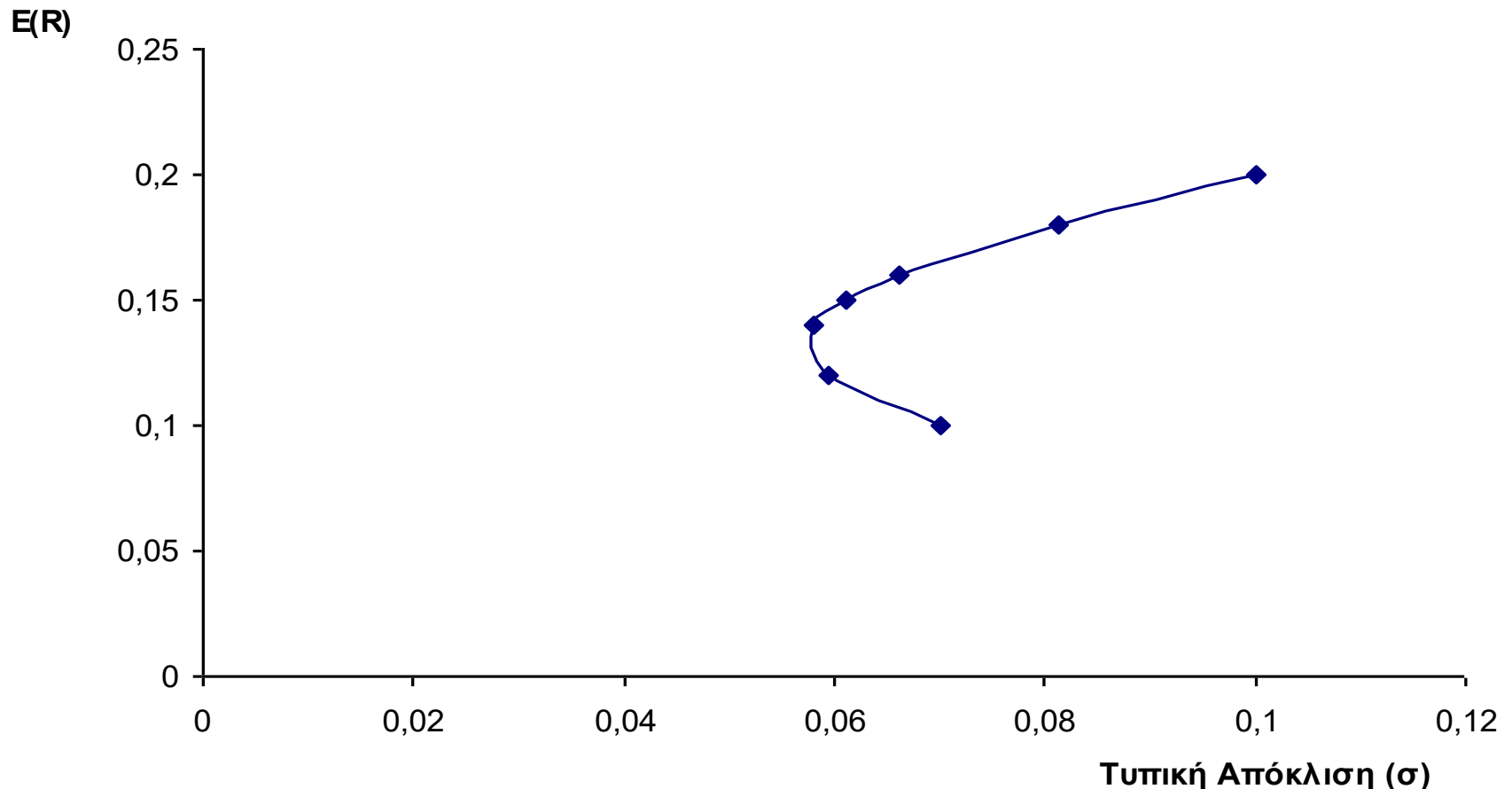
- Οι μεταβολές στα ποσοστά συμμετοχής των επενδύσεων στο χαρτοφυλάκιο, θέτοντας συντελεστή συσχέτισης σταθερό μας δίνουν τους ακόλουθους συνδυασμούς:

Περίπτωση	W_1	W_2	$E(R_i)$	$E(\sigma_{\text{port}})$
α	0,20	0,80	0,18	0,0812
β	0,40	0,60	0,16	0,0662
γ	0,50	0,50	0,15	0,0610
δ	0,60	0,40	0,14	0,0580
ε	0,80	0,20	0,12	0,0812

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

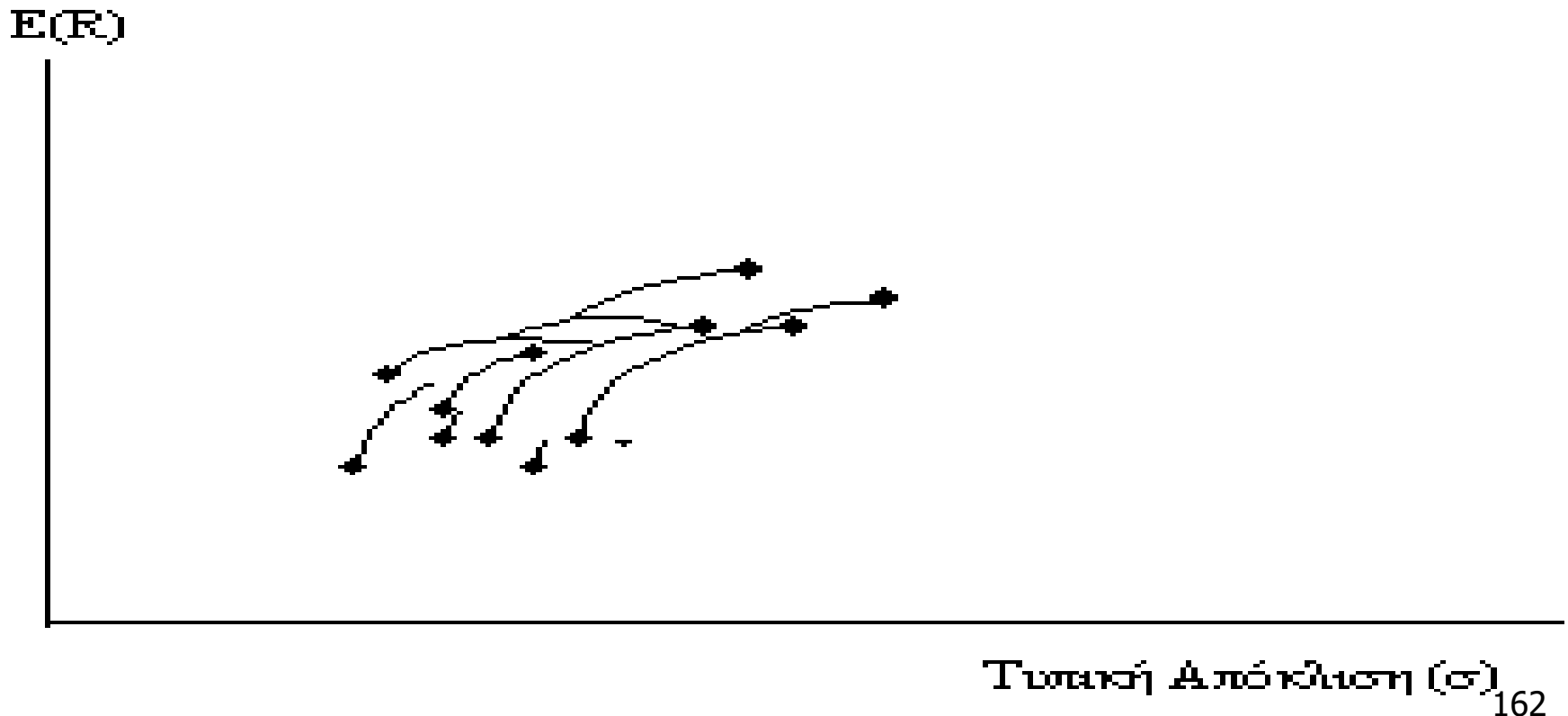


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ ΜΗΔΕΝ

- Η καμπυλότητα του προηγούμενου γραφήματος εξαρτάται από τον βαθμό συσχέτισης μεταξύ των δύο επενδύσεων που συμμετέχουν στο χαρτοφυλάκιο.
- Στην περίπτωση της τέλει θετικής συσχέτισης οι συνδυασμοί βρίσκονται τοποθετημένοι σε μια ευθεία γραμμή μεταξύ των δύο επενδύσεων. Με τέλεια αρνητική συσχέτιση το γράφημα περιλαμβάνει δύο ευθείες οι οποίες τέμνουν τον κάθετο άξονα μετά την εφαρμογή κάποιου συνδυασμού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΡΟ (EFFICIENT FRONTIER)

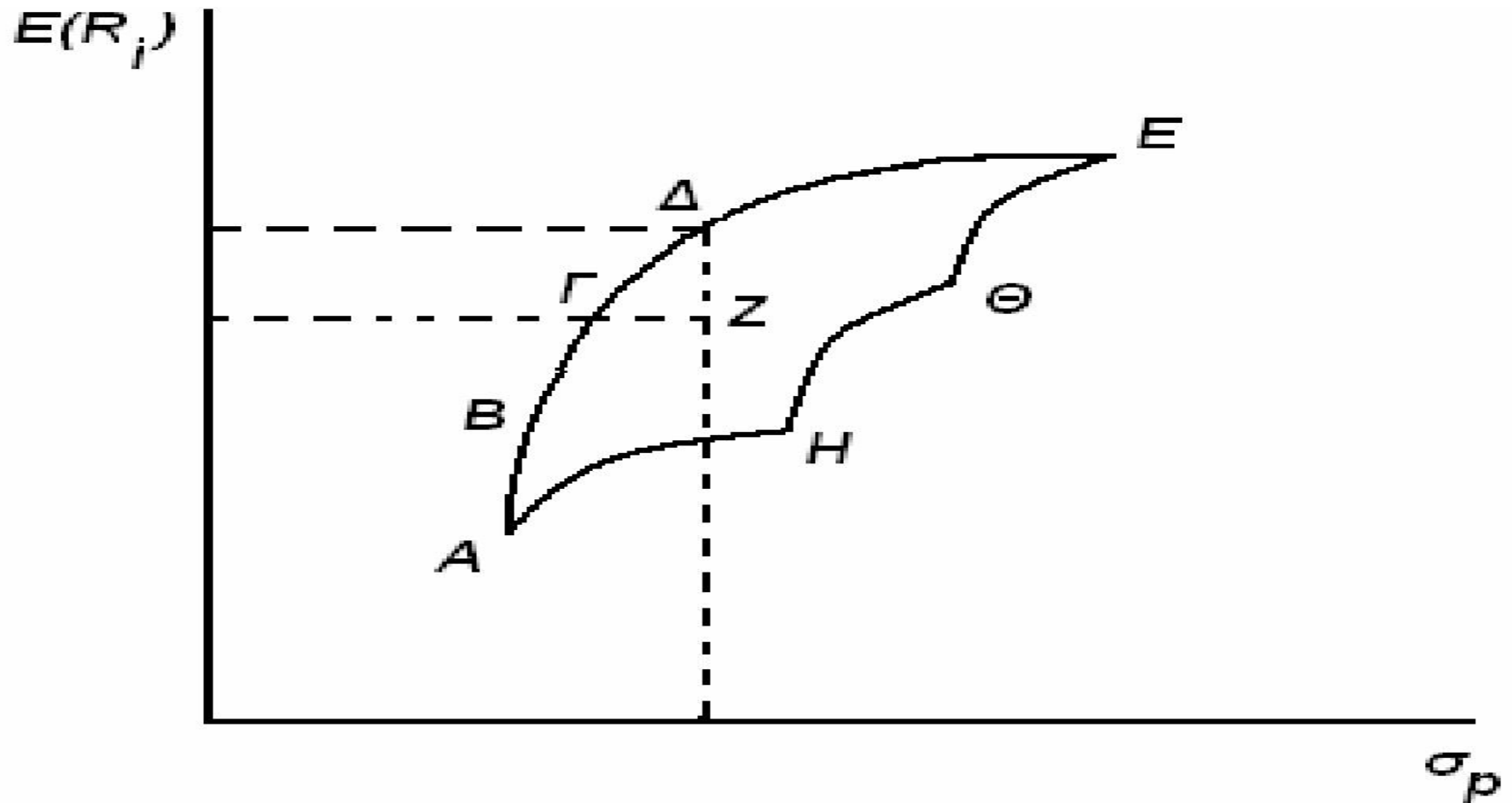
- Αν εξετάσουμε έναν αριθμό διαφορετικών συνδυασμών δύο επενδύσεων και εξάγουμε όλες τις καμπύλες του συνόλου των συνδυασμών των ποσοστών συμμετοχής των επενδύσεων στο χαρτοφυλάκιο, θα έχουμε ένα διάγραμμα όπως το ακόλουθο:



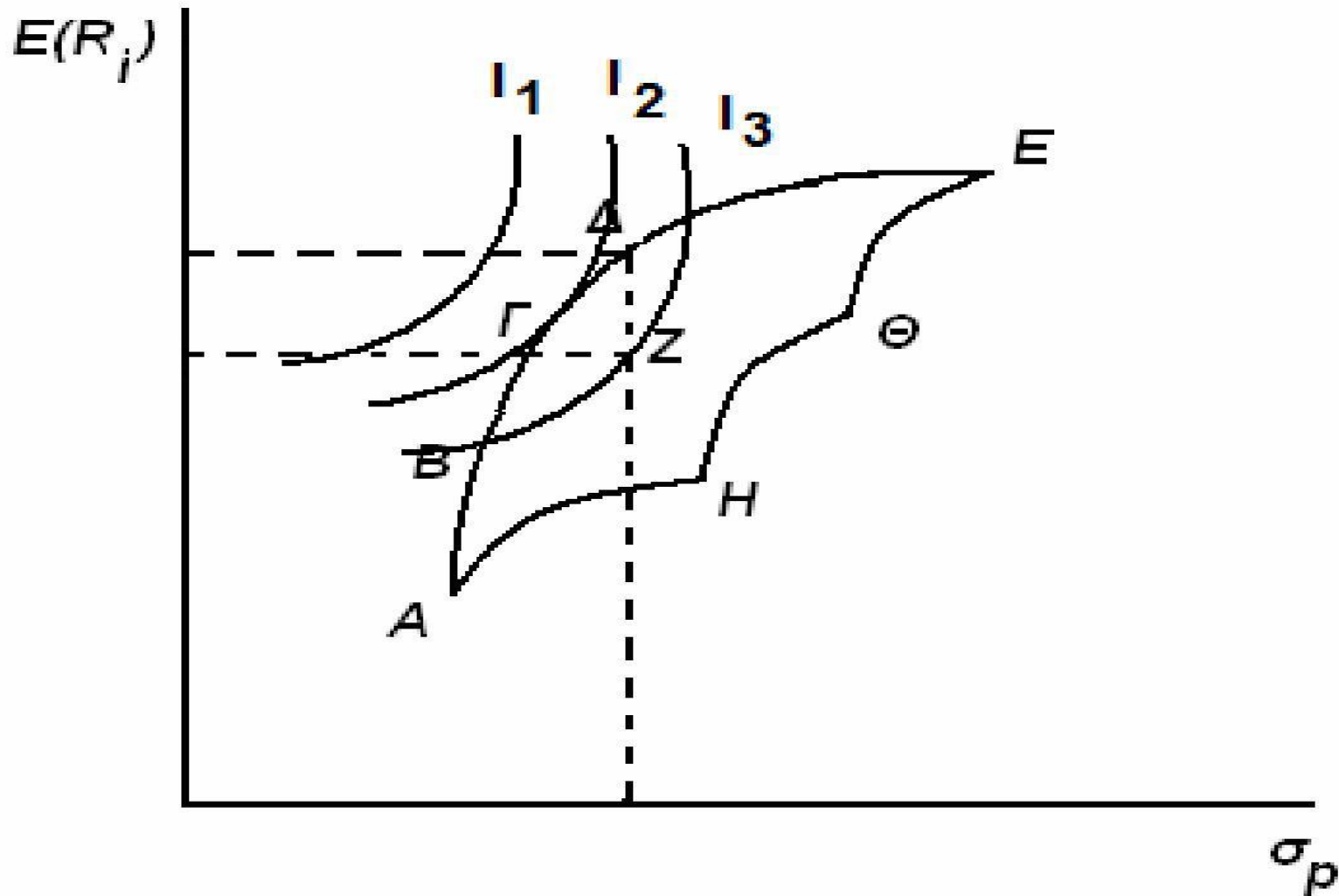
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΡΟ (EFFICIENT FRONTIER)

- Η καμπύλη που περιλαμβάνει τον καλύτερο συνδυασμό από όλους τους πιθανούς συνδυασμούς, αποτελεί το αποτελεσματικό σύνορο.
- Ειδικότερα, το αποτελεσματικό σύνορο αντιπροσωπεύει τον συνδυασμό των χαρτοφυλακίων τα οποία προσφέρουν τη μέγιστη τιμή απόδοσης για κάθε δεδομένο επίπεδο κινδύνου ή τον ελάχιστο βαθμό κινδύνου για κάθε τιμή απόδοσης.
- Τα παραπάνω παρουσιάζονται στο ακόλουθο διάγραμμα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΡΟ (EFFICIENT FRONTIER)



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΡΟ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ



ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΥΑΚΣ) CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM)

Παραδοχές ΥΑΚΣ:

- α. Αγνοεί το κόστος των συναλλαγών, δηλαδή τις προμήθειες των χρηματιστών που καταβάλλονται για κάθε αγοραπωλησία αξιογράφου.
- β. Αγνοεί τους φόρους που επιβάλλονται στο εισόδημα από αξιόγραφα ή στα κέρδη από ανατίμηση αξιογράφων.
- γ. Θεωρεί ότι όλοι οι επενδυτές έχουν ίση πρόσβαση στην πληροφόρηση, αναφορικά με τις αποδόσεις κάθε αξιογράφου και του χαρτοφυλακίου αγοράς.
- δ. Θεωρεί ότι όλοι οι επενδυτές έχουν ταυτόσημες εκτιμήσεις της προσδοκώμενης απόδοσης, της διακύμανσης και της συνδιακύμανσης όλων των αξιογράφων.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ CAPM

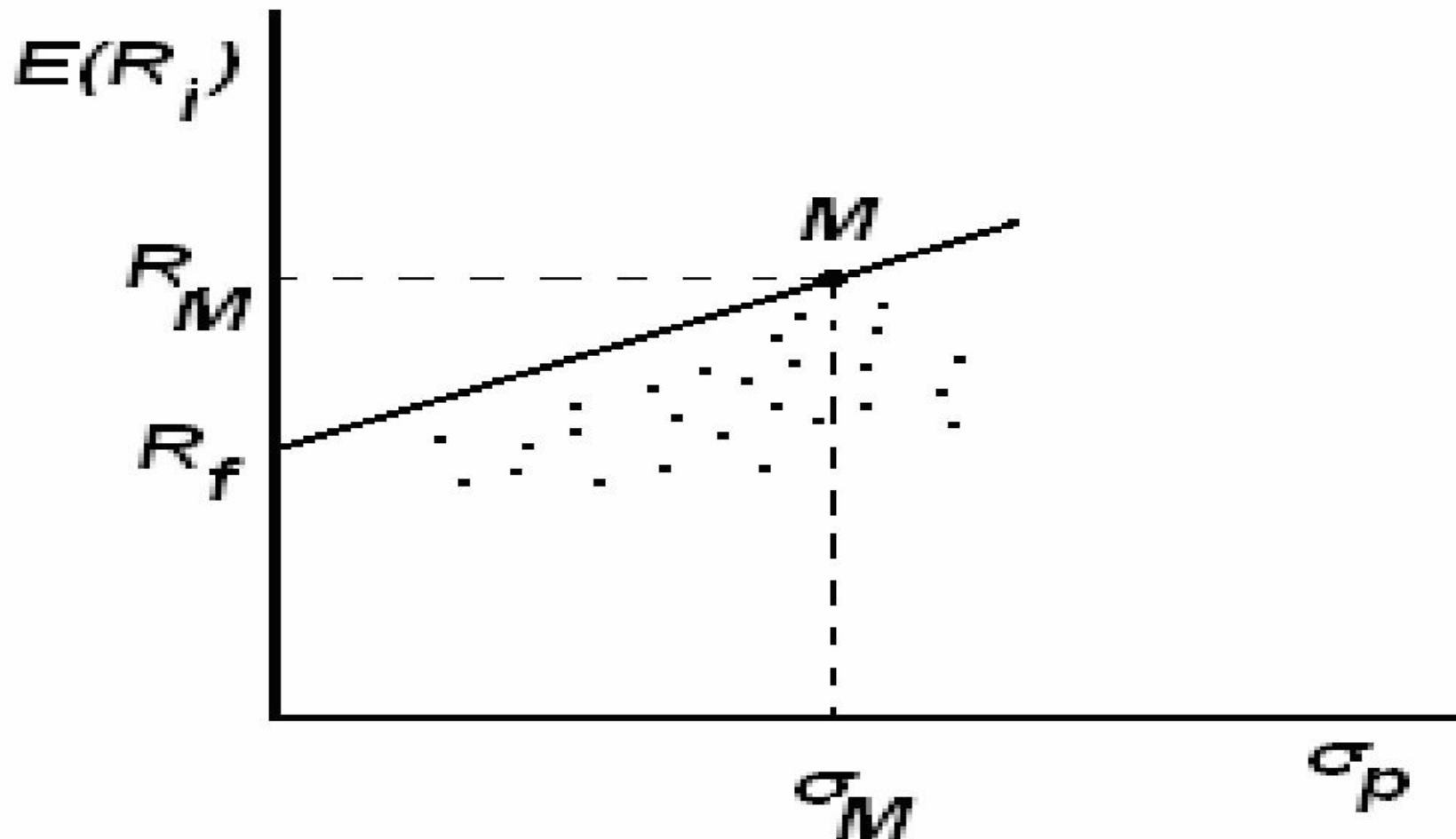
- Το υπόδειγμα CAPM δείχνει τη σχέση της προσδοκώμενης ή αναμενόμενης απόδοσης ενός χρεογράφου i , $E(R_i)$ με τον συστηματικό του κίνδυνο που μετριέται με τον συντελεστή βήτα (β_i).
- Θεωρείται ότι η προσδοκώμενη απόδοση ενός χρεογράφου που φέρει κίνδυνο είναι ίση με το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου (RFR), συν ένα ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium).
- Το ασφάλιστρο κινδύνου καθορίζεται από τον συστηματικό κίνδυνο του χρεογράφου β_i και από το ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς $[E(R_m) - RFR]$.

$$E(R_i) = RFR + \beta_i * (E(R_m) - RFR)$$

Η ΓΡΑΜΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ (SECURITY MARKET LINE –SML)

- Το υπόδειγμα CAPM μπορεί να εκφραστεί διαγραμματικά με τη Γραμμή της Αγοράς Χρεογράφου (SML).
- Η Γραμμή της Αγοράς Χρεογράφου σχηματίζεται από την ευθεία που ενώνει το σημείο που αντιπροσωπεύει το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου στον κάθετο άξονα και το σημείο που αντιπροσωπεύει το χαρτοφυλάκιο της αγοράς $E(R_m)$ και τον συντελεστή βήτα της αγοράς που είναι πάντα ίσος με τη μονάδα ($\beta_m=1$).
- Σε συνθήκες ισορροπίας, όλα τα χρεόγραφα και όλα τα χαρτοφυλάκια βρίσκονται πάνω στην SML. Εάν κάποια χρεόγραφα έχουν απόδοση τέτοια που τα τοποθετεί πάνω (κάτω) από τη SML, για ένα συγκεκριμένο συντελεστή βήτα, τότε τα χρεόγραφα αυτά θεωρούνται υποτιμημένα (υπερτιμημένα) και συνίσταται στους επενδυτές να τα αγοράσουν (πουλήσουν).

Η ΓΡΑΜΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ (SECURITY MARKET LINE – SML)



ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ

$$E(R_i) = RFR + \beta_i * [E(R_m) - RFR]$$

και

$$\beta_i = \frac{\sigma_{im}}{\sigma_m^2} \Rightarrow \sigma_{im} = \beta_i * \sigma_m^2$$

Συνεπώς

$$E(R_i) = RFR + \frac{E(R_m) - RFR}{\sigma_m^2} * \sigma_{im}$$

και

$$E(R_i) = RFR + \frac{E(R_m) - RFR}{\sigma_m} * \beta_i * \sigma_m$$

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

- Υπολογισμός των αποδόσεων. Το πρόβλημα που θα πρέπει να επιλυθεί είναι αν θα χρησιμοποιηθούν τα μερίσματα στον υπολογισμό των αποδόσεων.

ή

$$R_{it} = \frac{(P_{it} - P_{it-1} + D_{it})}{P_{it-1}}$$

$$R_{it+1} = \frac{(P_{it+1} - P_{it} + D_{it+1})}{P_{it}}$$

- Διάστημα υπολογισμού αποδόσεων. Θα πρέπει να αποφασιστεί ποιο διάστημα υπολογισμού αποδόσεων θα χρησιμοποιηθεί.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (CAPITAL MARKET LINE –CML)

- Η γραμμή κεφαλαιαγοράς (CML) εκφράζει την προσδοκώμενη απόδοση ενός χαρτοφυλακίου σαν γραμμική συνάρτηση του συνολικού κινδύνου (σ_p).

$$E(R_p) = RFR + \left(\frac{E(R_m) - RFR}{\sigma_m} \right) * \sigma_p$$

- Όπου η κλίση της CML
$$\left(\frac{E(R_m) - RFR}{\sigma_m - 0} \right)$$
- Η ισορροπία στην αγορά μπορεί να χαρακτηριστεί από δύο σημαντικά στοιχεία:
- α) τη σταθερότητα του υποδείγματος CML που είναι η απόδοση χωρίς κίνδυνο.
- β) την κλίση της CML η οποία αναφέρεται σαν «κέρδος ανά μονάδα κινδύνου».

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ β ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

- Ο συντελεστής βήτα (β) ενός χαρτοφυλακίου ο οποίος συμβολίζεται με β_p υπολογίζεται από την σχέση:
$$\beta_p = \sum w_i * \beta_i$$

όπου w_i ο συντελεστής στάθμισης

και β_i ο συντελεστής βήτα του κάθε χρεογράφου

Ο συντελεστής στάθμισης βρίσκεται από την σχέση:
$$w_i = \frac{n_i * P_i}{\sum n_i * P_i}$$

όπου n το πλήθος των τίτλων του χρεογράφου i και P η χρηματιστηριακή αξία.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

- Η μετοχή της Α έχει $\beta = 0,8$. Η αναμενόμενη απόδοση της αγοράς είναι 8% και το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου είναι ίσο με 4%. Η εκτιμώμενη απόδοση της μετοχής Α είναι 12%. Χρησιμοποιώντας το CAPM να αξιολογήσετε την μετοχή Α.
- $E(R_A) = RFR + \beta * [E(R_m) - RFR]$

$$E(R_A) = 0,04 + 0,8 * (0,08 - 0,04) = 0,072 \text{ ή } 7,2\%$$

Εφόσον η εκτιμώμενη απόδοση της μετοχής Α είναι 12%, δηλαδή περισσότερο από το 7,2%, συμπεραίνεται ότι η μετοχή είναι υποτιμημένη κατά 4,8%.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

- Έστω ότι αναμένετε τιμή απόδοσης μηδενικού κινδύνου (RFR) ίση με 6% και τιμή απόδοσης της αγοράς (R_m) ίση με 10%. Να εκτιμήσετε την αναμενόμενη τιμή απόδοσης για τις ακόλουθες επενδύσεις και να τις τοποθετήσετε στη γραμμή SML.

Επένδυση	β
A	0,90
B	1,30
Γ	-0,70

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

- $E(R) = RFR + \beta * [E(R_m) - RFR]$

$$E(R_A) = 0,06 + 0,90 * (0,10 - 0,06) = 0,096 \text{ ή } 9,6\%$$

$$E(R_B) = 0,06 + 1,30 * (0,10 - 0,06) = 0,112 \text{ ή } 11,2\%$$

$$E(R_T) = 0,06 - 0,70 * (0,10 - 0,06) = 0,032 \text{ ή } 3,2\%$$

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

Υποθέστε ότι αναμένετε $RFR=8\%$ με αναμενόμενη απόδοση της οικονομίας 14% . Αν ο συστηματικός σας κίνδυνος έχει ως εξής:

Επένδυση	β
A	0,70
B	1,00
Γ	1,15
Δ	1,40
E	-0,30

Να υπολογιστούν οι αναμενόμενες – απαιτούμενες αποδόσεις $E(R)$ και να τοποθετηθούν στην καμπύλη αποτίμησης χρεογράφων (SML).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

όταν:

Επένδυση	Τρέχουσα τιμή (P_t)	Αναμενόμενη τιμή (P_{t+1})	Αναμενόμενο Μέρισμα (D_{t+1})	Εκτιμώμενη Απόδοση (%)
A	25	27	1,00	12
B	40	42	1,25	8,1
Γ	33	40	1,00	24,2
Δ	64	65	2,40	5,3
E	50	55	-	10

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

$$E(R) = RFR + \beta * [E(R_m) - RFR]$$

$$E(R_A) = 0,08 + 0,70 * (0,14 - 0,08) = 0,122 = 12,2\%$$

$$E(R_B) = 0,08 + 1,00 * (0,14 - 0,08) = 0,14 = 14\%$$

$$E(R_F) = 0,08 + 1,15 * (0,14 - 0,08) = 0,149 = 14,9\%$$

$$E(R_\Delta) = 0,08 + 1,40 * (0,14 - 0,08) = 0,164 = 16,4\%$$

$$E(R_E) = 0,08 + (-0,30) * (0,14 - 0,08) = 0,062 = 6,2\%$$

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

Επένδυση	β	Αναμενόμενη – απαιτούμενη Απόδοση (CAPM)	Εκτιμώμενη Μελλοντική Απόδοση	-Δ%	Αποτίμηση
A	0,70	12,2	12,0	-0,2	Δίκαια Αποτιμημένη
B	1,00	14,00	8,1	-5,9	Υπερτιμημένη
Γ	1,15	14,9	24,2	9,3	Υποτιμημένη
Δ	1,40	16,4	5,3	-11,1	Υπερτιμημένη
E	-0,30	6,2	10,0	3,8	Υποτιμημένη

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗ (SINGLE INDEX MODEL)

- Με δεδομένα την μέση απόδοση και τον συστηματικό κίνδυνο διαφόρων χρεογράφων μπορούμε να υπολογίσουμε την απόδοση και τον Συστηματικό Κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου αυτών των χρεογράφων.

$$R_j = \alpha_j + \beta_j R_m + e_j$$

$$R_p = \alpha_p + \beta_p R_m + e_p$$

- όπου $\alpha_p = \sum_{j=1}^n w_j \alpha_j$ $\beta_p = \sum_{j=1}^n w_j \beta_j$ $\sigma_p = \beta_p \sigma_m$

$$R_p = R_f + \beta_p * (R_m - R_f)$$

ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ